



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第三章 移动机器人运动学(Kinematics)

《智能工程》

孙雷 教授

Tel:13512967601

Email: sunl@nankai.edu.cn

2026年3月9日

本章内容



1. 移动机器人运动学的特点



2. 车轮类型及约束

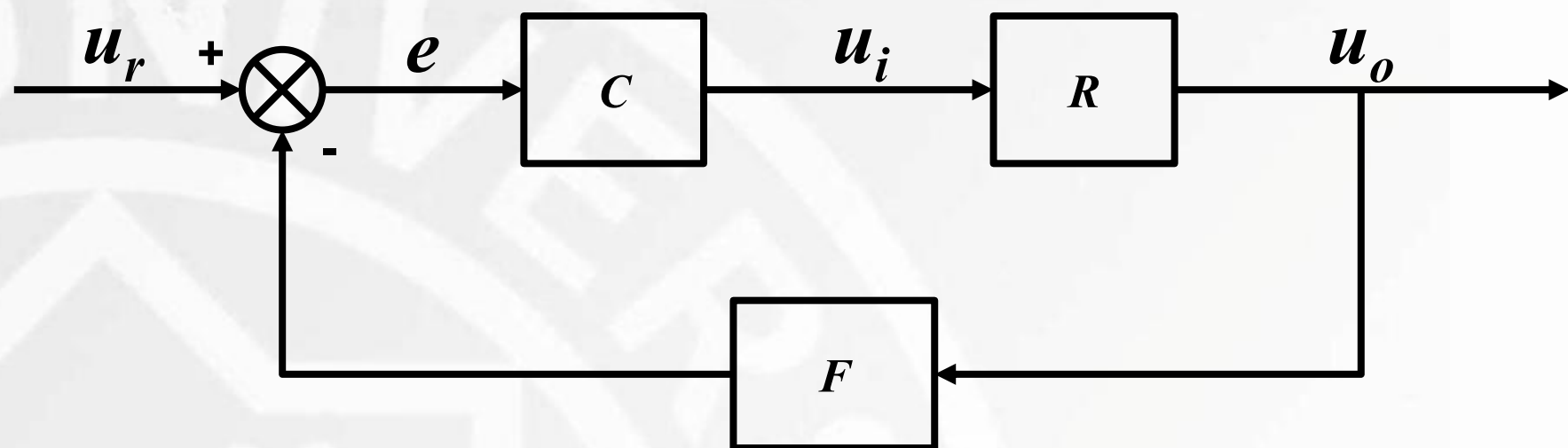


3. 移动机器人运动学建模



4. 移动机器人自由度分析

控制系统基本概念



	u_i	u_o	R	e	C	F	u_r
概念	系统输入	系统输出	系统模型	系统误差	控制器	反馈单元	系统给定
含义	能够对被控对象施加作用的手段	与作业目标向对应的能够测量的系统状态	系统输入和输出间的映射关系	作业目标与系统当前测量状态间的差值	系统误差与输入间的映射关系	系统输出的映射变换	系统作业的目标
课程内容	3 机器人运动学			4 机器人控制		5 机器人感知	6 轨迹规划

Motivation: Efficiency of Locomotion Types

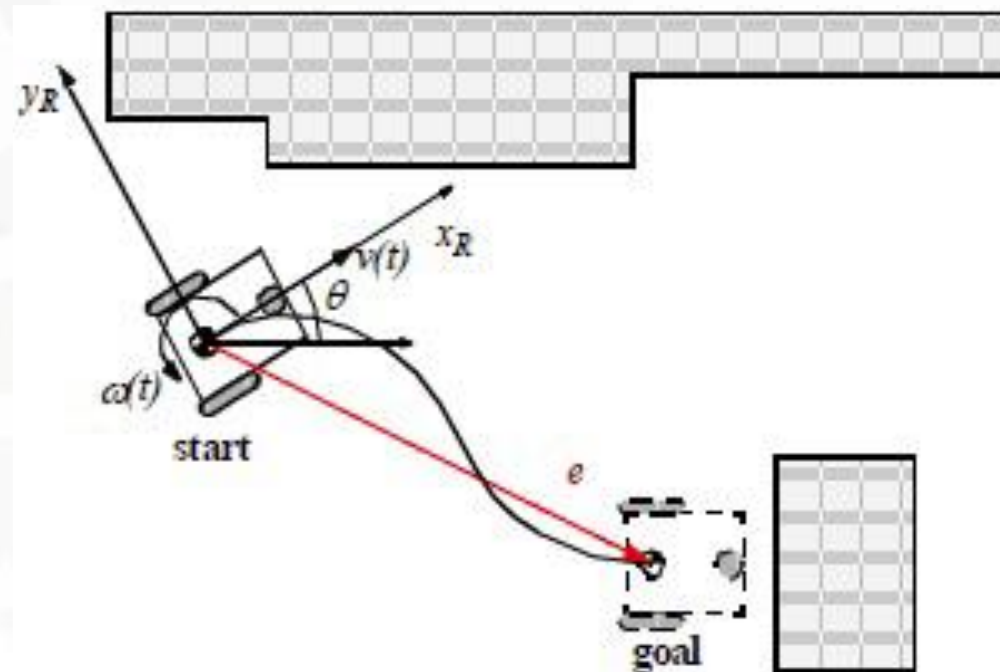
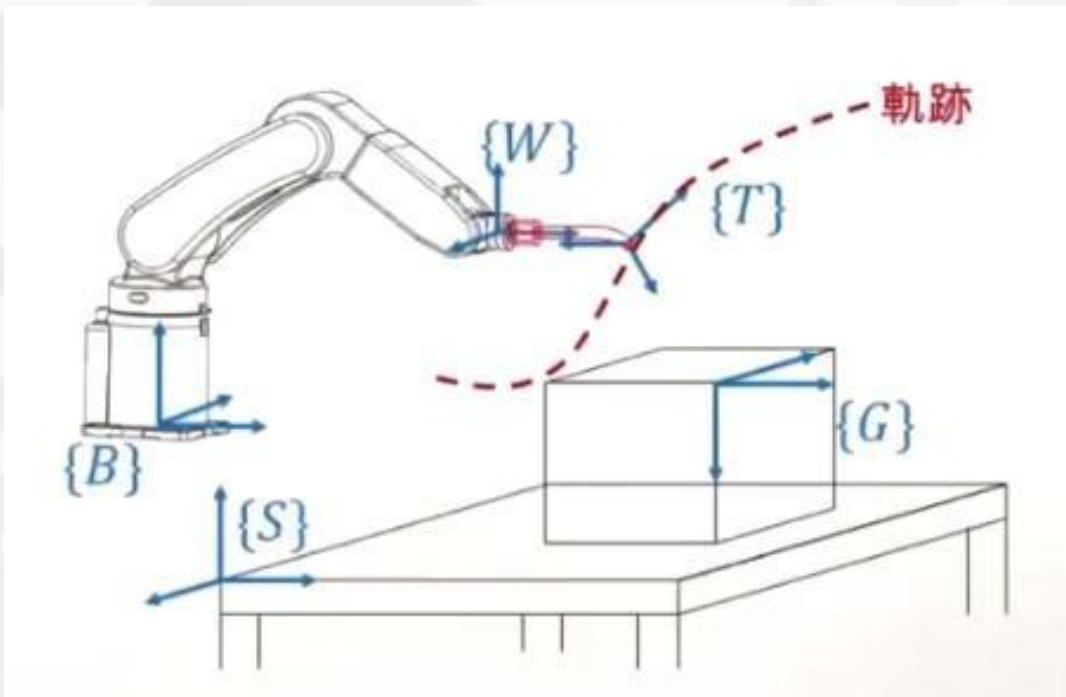
Wheeled locomotion

- Highly efficient on hard surfaces
- Generally restricted to man-made surfaces
- The de facto standard in mobile robotics



移动机器人运动学模型的特点(1)

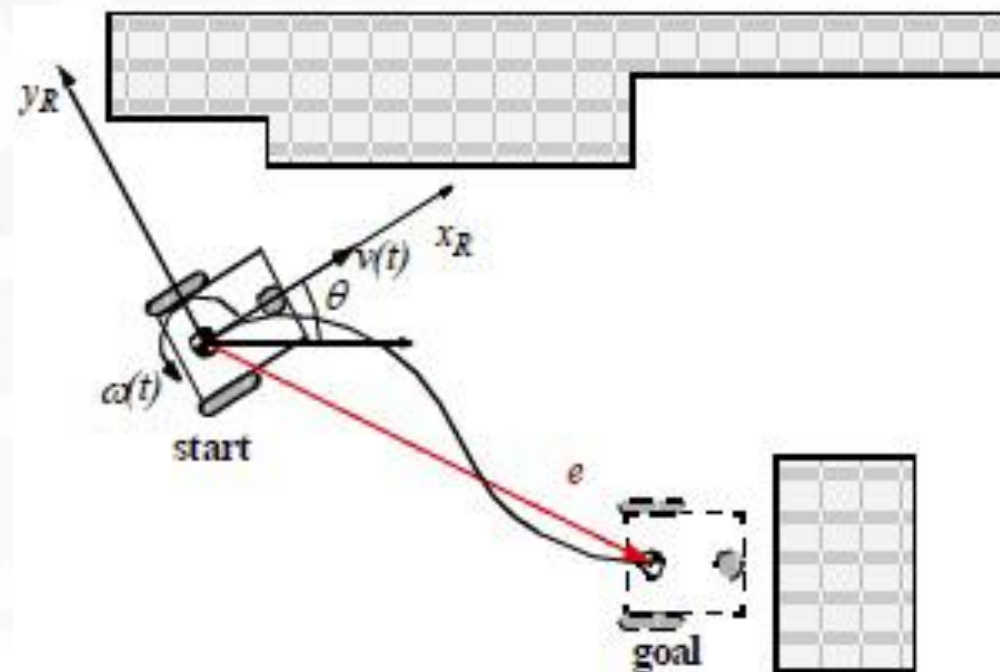
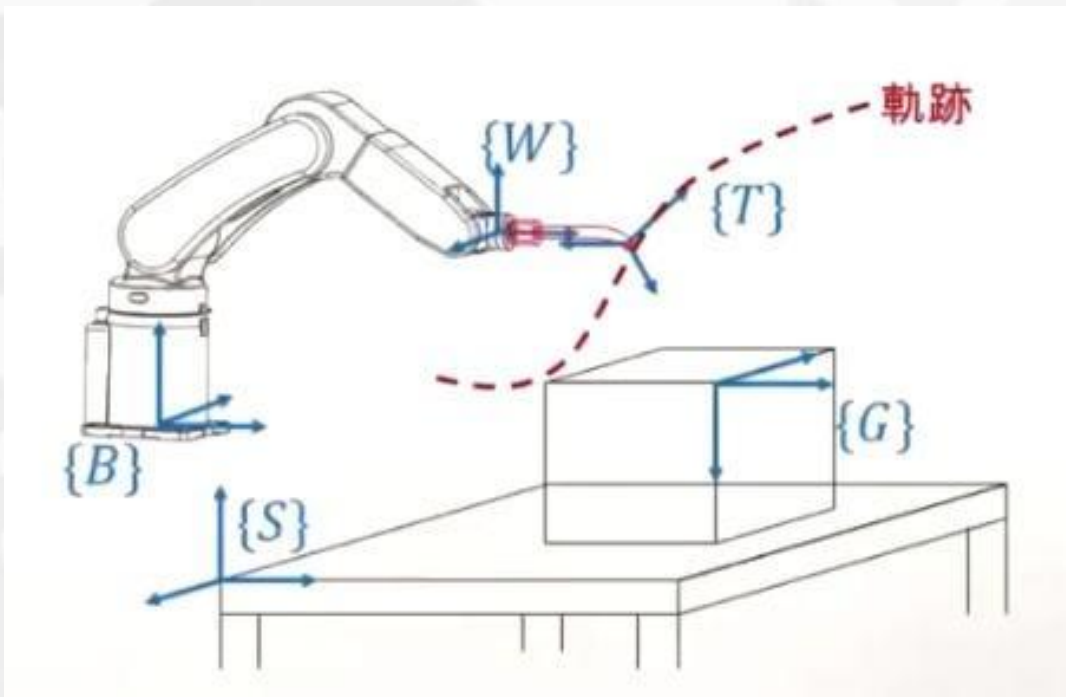
- 运动学模型就是构建机器人驱动(输入)和机器人空间位姿(输出)间的相互关系
 - 机械臂：本体坐标系固定在环境中——精度高
 - 移动机器人：本体坐标系在环境中随本体运动而变化——精度低



移动机器人运动学模型的特点(2)

■ 移动机器人运动学模型与机械臂的运动学模型区别

- 位姿获得的方式：机械臂：关节码盘 vs. 移动机器人×
- 运动学的描述方式：机械臂：码盘-位姿 vs. 移动机器人×（为什么）



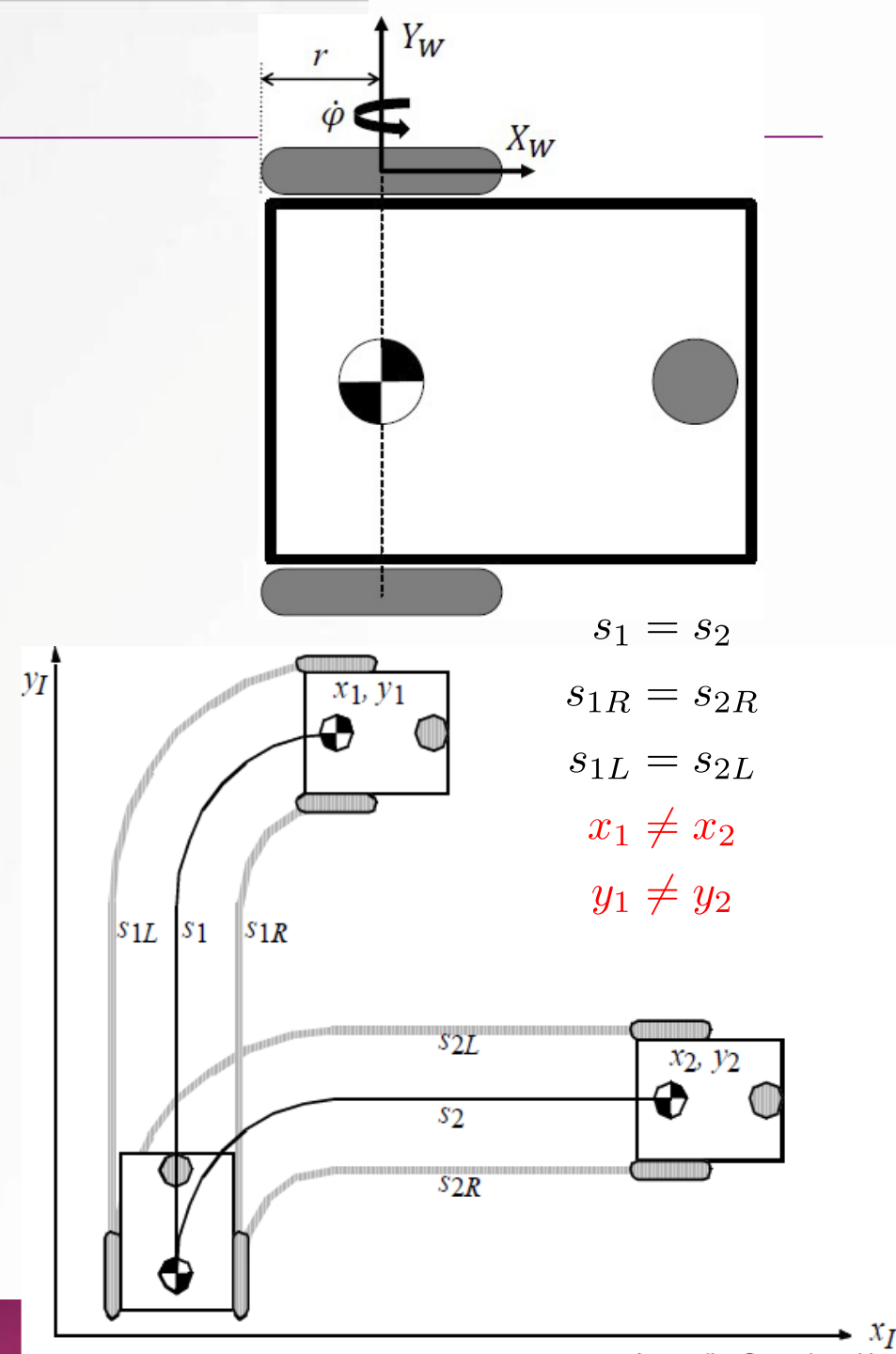
移动机器人运动学模型的特点(3)

Nonholonomic System

A **nonholonomic system** in physics and mathematics is a system whose state depends on the path taken in order to achieve it.

- described by a set of parameters subject to differential constraints
- when the system evolves along a path in its parameter space but finally returns to the original set of parameter values at the start of the path, the system itself may not have returned to its original state.

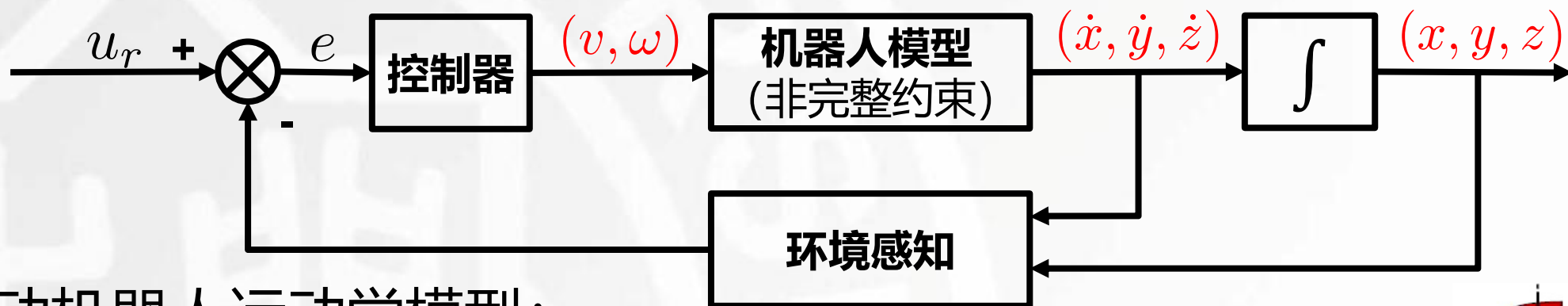
——Wikipedia



运动学模型的特点(4)

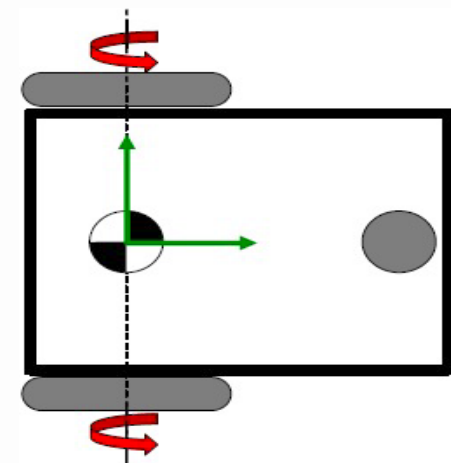
■ 移动机器人运动学模型：

- 无法从位置空间找到——对应关系：速度空间（车轮间相对位置增量的差别）
- 微分运动学（Differential Kinematics）
 - ◆ 速度空间的映射关系替代位置空间



■ 移动机器人运动学模型：

- 机械结构设计的基础
- 控制器设计的基础
- 环境感知单元的基础
- 与车轮密切相关



02

车轮类型及约束

2 车轮的类型

侧视图

正视图

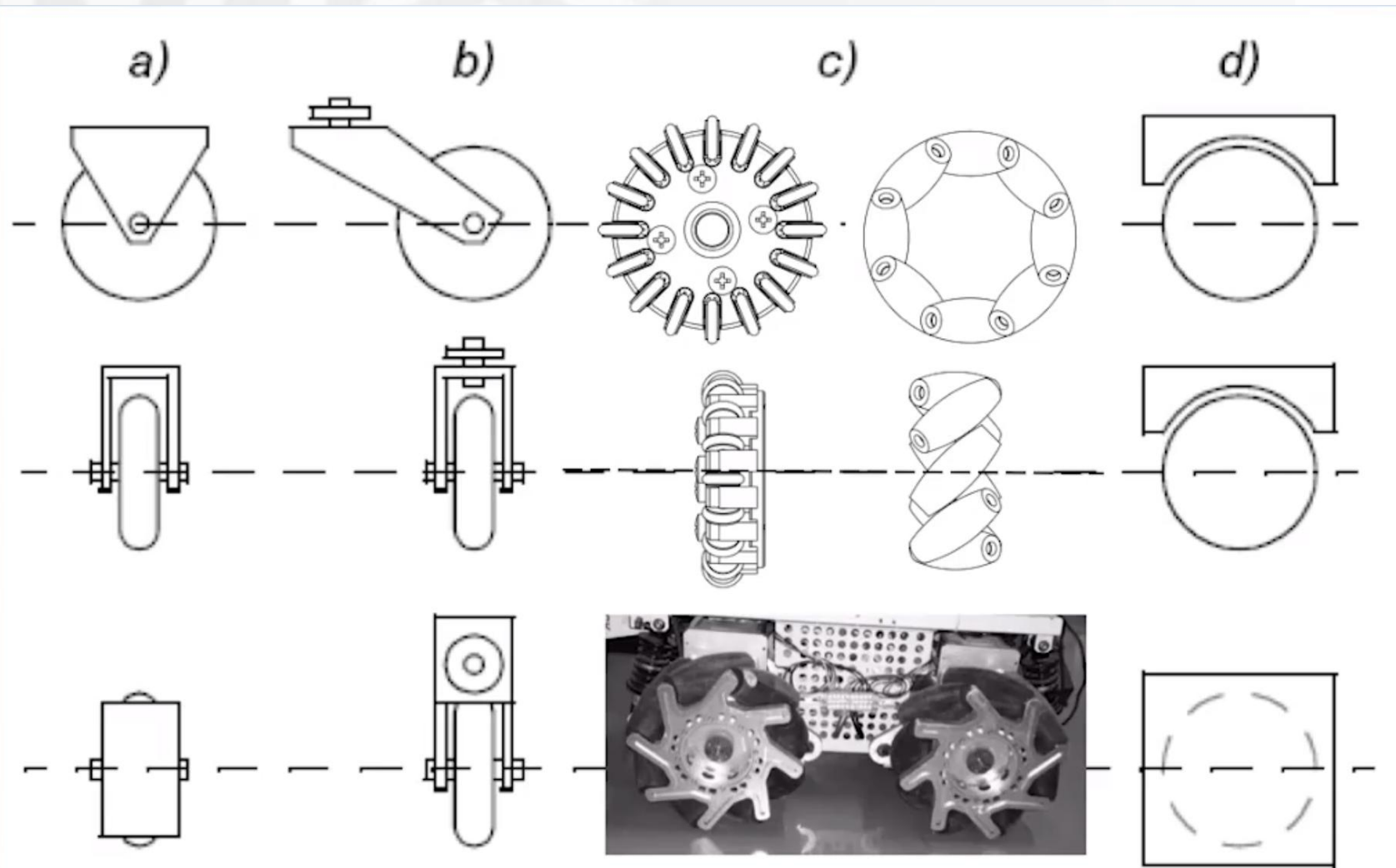
俯视图

标准轮

脚轮

瑞典轮

球轮

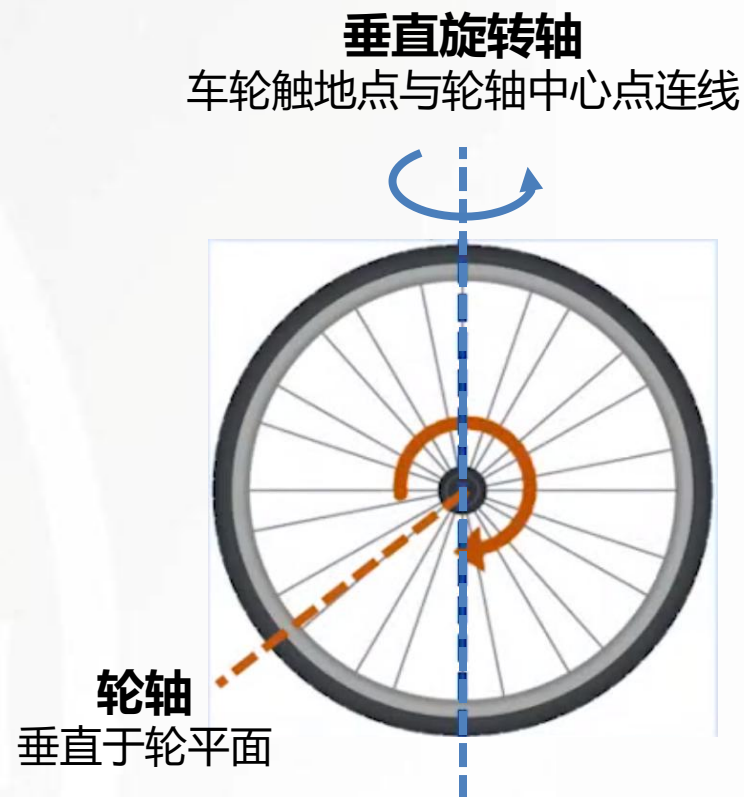


2.1 标准轮 (Standard Wheel)

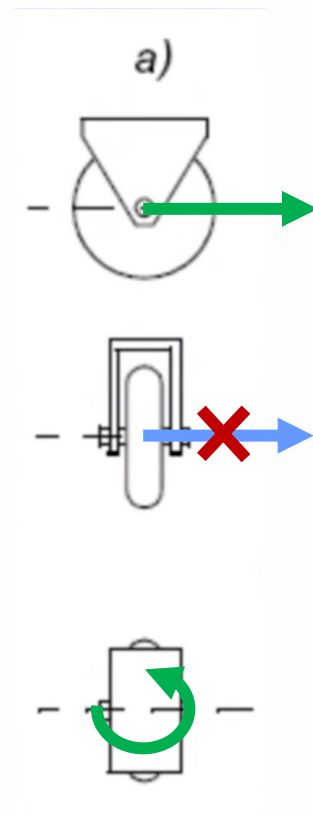
- 两个自由度：沿轮平面的滚动，沿垂直旋转轴转动
- 一个约束：沿轮轴的滑动，具有很高的指向性
- 标准轮分类：
 - 标准**固定**轮：固定旋转轴，一个自由度
 - 标准**转向**轮：两个自由度



标准固定轮



标准转向轮 (舵轮)



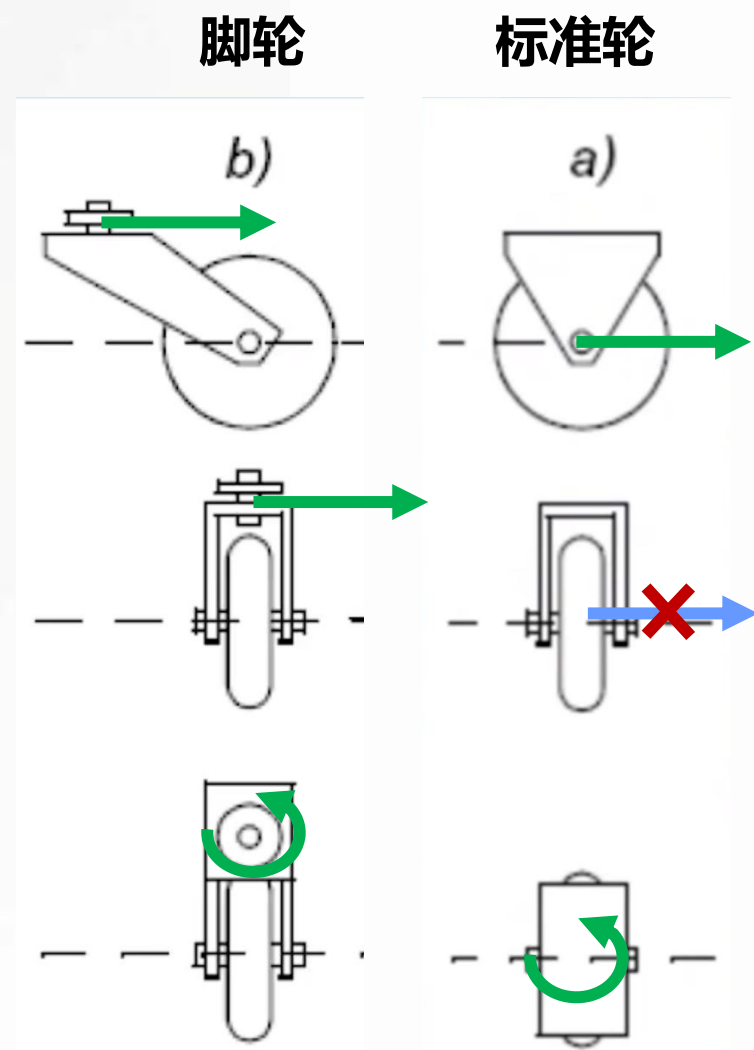
2.1 标准轮机器人应用实例



江苏博西华电器有限公司包装生产线

2.2 脚轮 (Castor wheel)

- **偏心距 d** ：触地点到垂直旋转轴的距离
- **三个自由度**：沿轮平面的滚动，沿垂直旋转轴转动与沿路轴方向的运动
- **无约束**：具有很高的灵活性，常用于随动轮
- 调向时会对机器人底盘施加一个扭矩
- 偏心距会使转向轴承受过大压力，容易损坏轴承



2.2 脚轮机器人应用实例

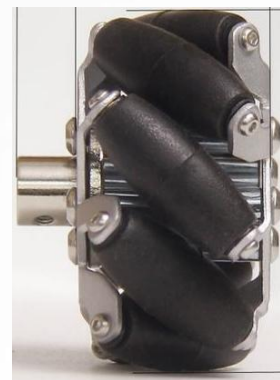


2.3 瑞典轮 (Swedish wheel)

- **三个自由度：**
 - 沿轮轴的转动：主动驱动
 - 沿轮轴的滚动：被动
 - 沿垂直旋转轴转动：被动
- **无约束：**具有很高的灵活性
- 无法单独使用，至少需三个或以上共同使用
- 对地面冲击大，噪音大，易破坏地面
- 运行震动大，对机器人本体机构冲击大
- 麦克纳姆轮设计曲线实现连续接触地面，适合较大负载，但是至少需要4个轮共同作用
- 连续切换轮，最少仅需3个共同作用
- 易损坏，一个小轮损坏，整个轮子失效
- 成本高



45°瑞典轮
Macanum Wheel



90°瑞典轮
连续切换轮

2.3 瑞典轮机器人应用实例



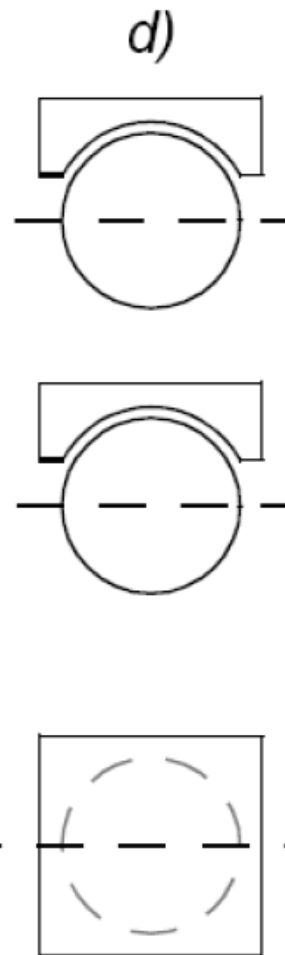
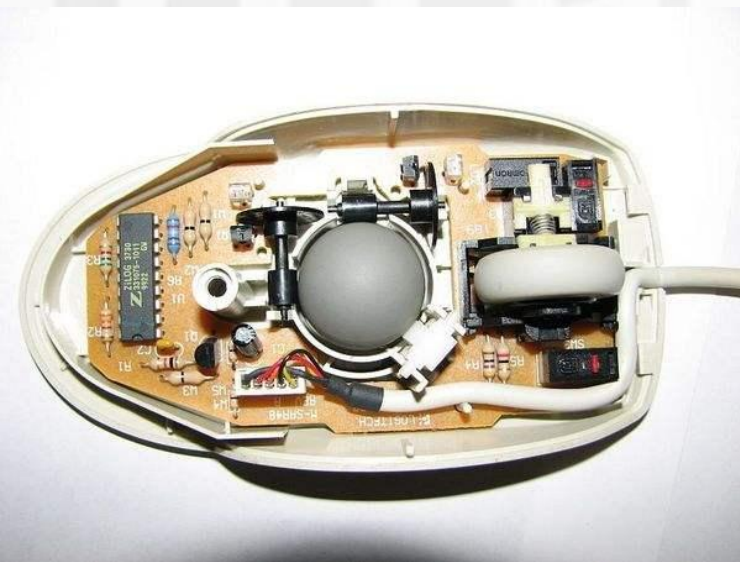
实验室



天津山石首钢轧钢生产线排渣

2.4 球轮 (spherical wheel)

- **三个自由度**：真正意义上的全向轮
 - 沿两个正交轮轴的转动：主动驱动
 - 沿垂直旋转轴转动：主动驱动
- **无约束**：具有很高的灵活性
- **成本高**：制造和维护成本均很高，积灰、磨损
- **可靠性差**：极少被使用

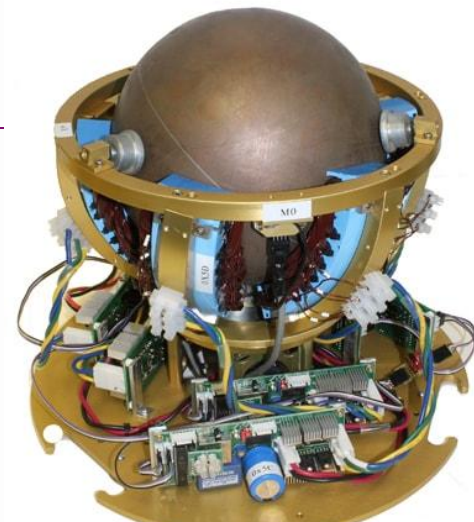


2.4 球轮轮机器人应用实例

Initial Results for a Ballbot Driven with a Spherical Induction Motor

Greg Seyfarth, Ankit Bhatia, Olaf Sassnick,
Michael Shomin, Masaaki Kumagai, and Ralph Hollis

CMU独轮机器人SIMbot



总结

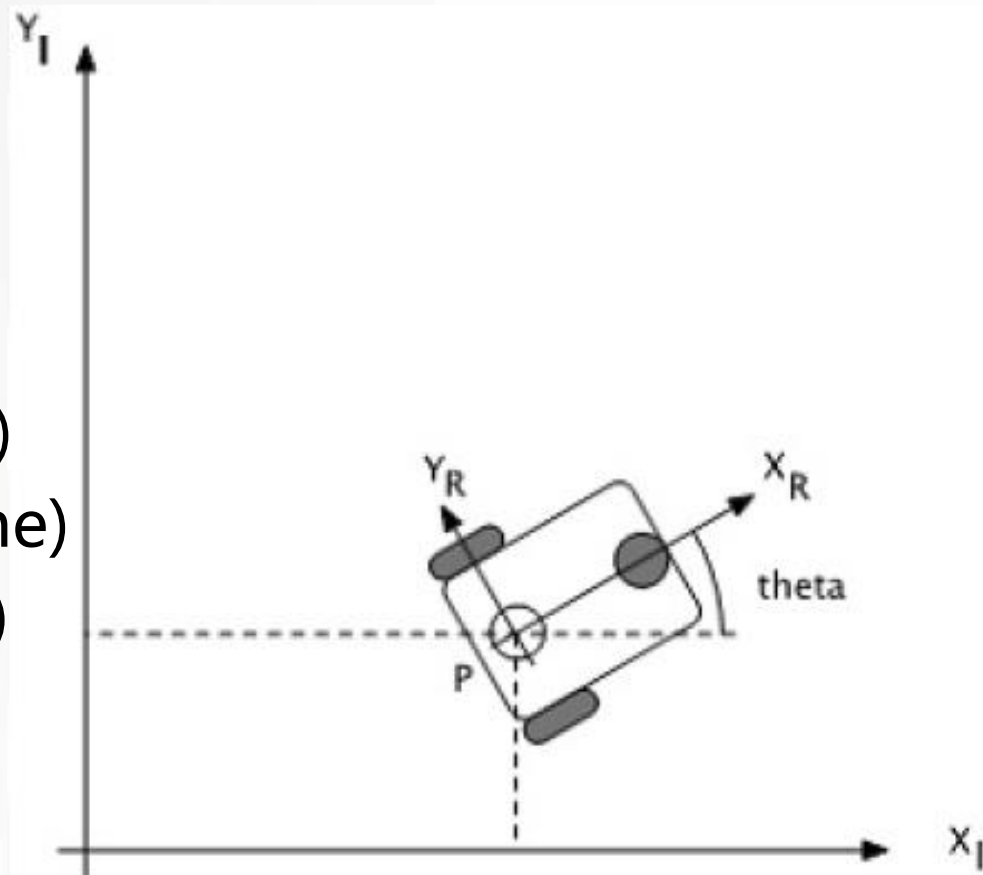
- 轮式机器人的设计方案对于绝大多数场景是最为有效的
- 至少三个轮子同时着地，车体重心落在车轮着地点组成的支撑三角形内，才能保证静态稳定性(点接触)
- 四轮可以提升系统的稳定性，适用于高速行驶的轮式移动机器人（三轮车容易侧翻），但是需要适当的悬架系统
- 轮子类型的选取需要根据实际应用的需求
- 越大的轮子通过性越好，可跨越更大的障碍：需要更大扭矩
- 大部分轮式移动机器人的形态均含有非完整约束

03

轮式移动机器人 运动学建模

3.1 移动机器人空间描述

- 大部分轮式移动机器人的形态均含有非完整约束：
 - 无法从位置空间找到——对应关系
 - 微分运动学 (Differential Kinematics)
- 移动机器人的空间描述与状态表达：（平面内）
 - 惯性参考坐标系 I (Inertial Reference Frame)
 - 机器人参考坐标系 R (Robot Reference Frame)
 - 机器人位姿(Pose: Position and Orientation)
 - 笛卡尔坐标系：右手法则



$$\xi_I = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ \theta_I \end{bmatrix}, \quad \xi_R = \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \\ \theta_R \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{velocity}} \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix}, \quad \dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix}$$

3.2 移动机器人空间变换

- 机器人作业目标及控制指令一般是在惯性参考坐标系下描述
- 传感器感知测量的环境信息一般是在惯性参考坐标系下描述
- 机器人控制器的误差输入以及控制指令一般是在机器人参考坐标系下描述

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} \rightarrow \dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} \rightarrow \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix}$$

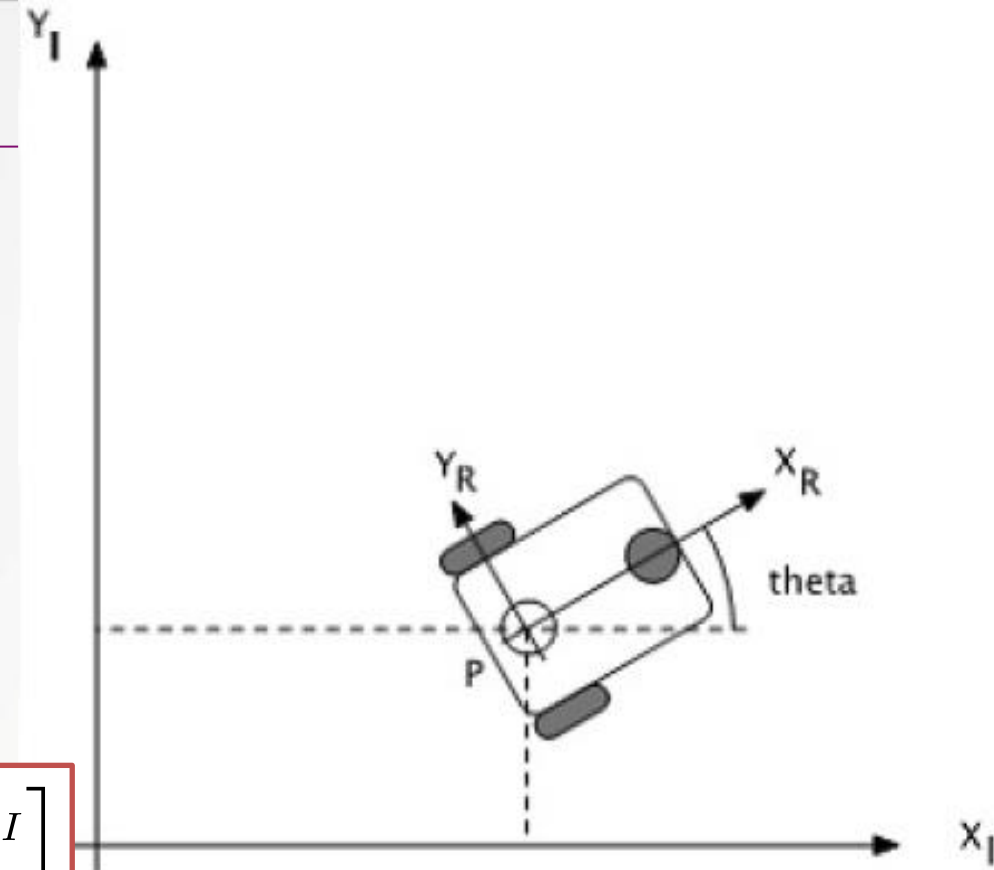
$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R^{-1}(\theta) = R^T(\theta)$: 单位正交阵

$$\dot{\xi}_R = R(\theta) \dot{\xi}_I$$

为什么没有平移变换



例1 移动机器人空间变换

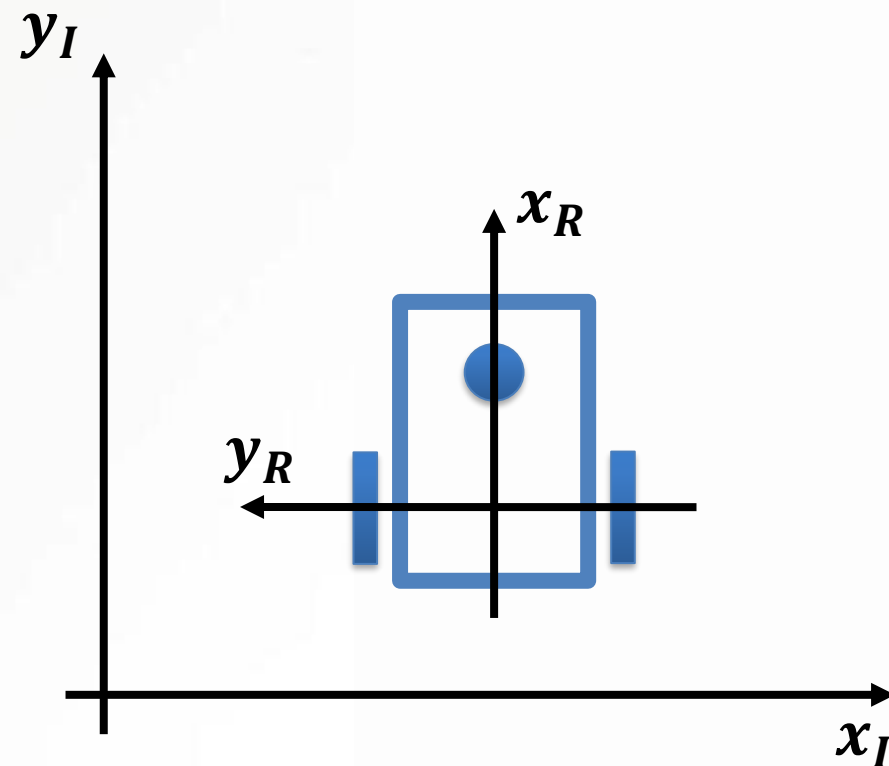
坐标系变换

$$\dot{\xi}_R = R(\theta) \dot{\xi}_I$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_R = R(\theta) \dot{\xi}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{y}_I \\ -\dot{x}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix}$$



移动机器人运动学模型

目标:

- 已知机器人轮子转速 $\dot{\varphi}$, 舵机转角 β , 转速 $\dot{\beta}$, 以及机器人几何尺寸, 确定机器人坐标系下的速度 $\dot{\xi}_R = [\dot{x} \quad \dot{y} \quad \dot{\theta}]^\top$

- 正运动学:

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f(\dot{\varphi}_1, \dots, \dot{\varphi}_n, \beta_1, \dots, \beta_m, \dot{\beta}_1, \dots, \dot{\beta}_m)$$

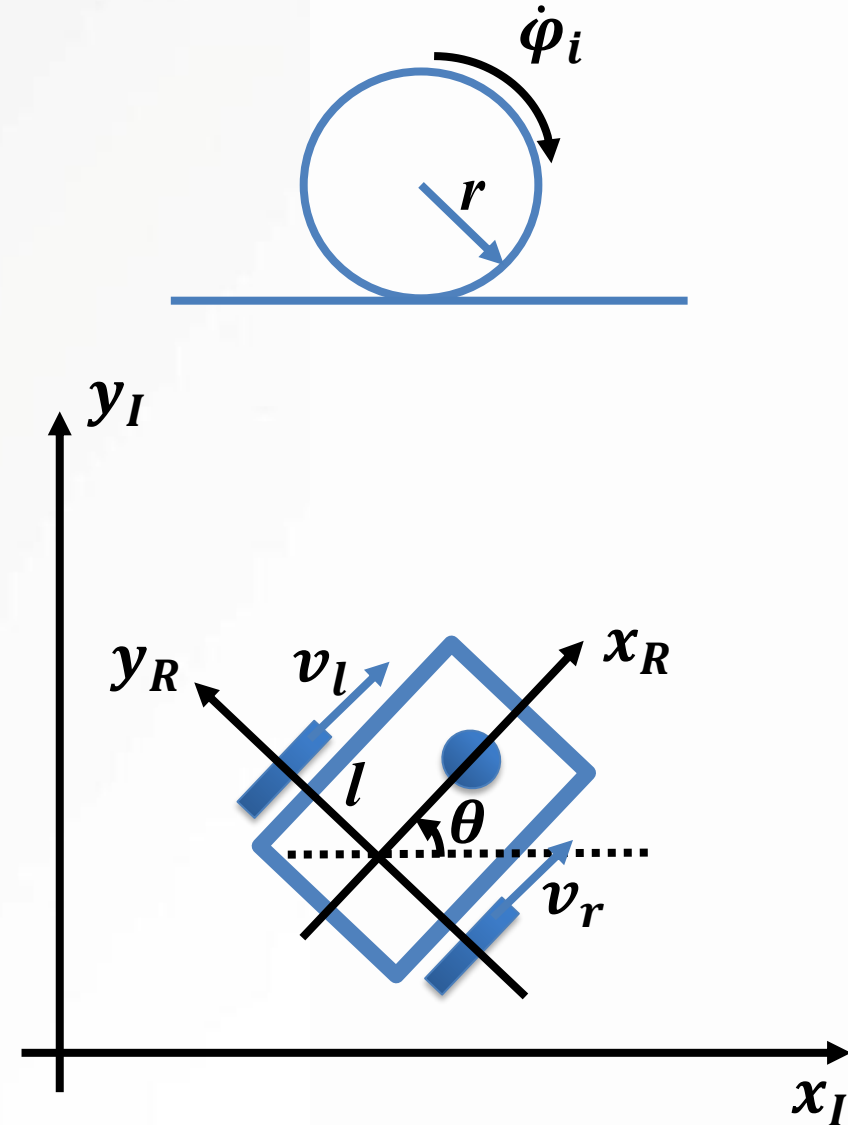
- 逆运动学:

$$[\dot{\varphi}_1 \quad \dots, \dot{\varphi}_n \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_m \quad \dot{\beta}_1 \quad \dots \quad \dot{\beta}_m]^\top = f(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$$

3.2 正运动学建模方法——两轮差速机器人为例

- 假设机器人上安装两个半径为 r 的车轮，且两轮距机器人中心为 l ；
- 轮子的转速分别为： $\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$
- 世界坐标系中机器人运动学模型为：

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f(l, r, \theta, \dot{\varphi}_1, \dots, \dot{\varphi}_n)$$



3.2 正运动学建模方法——ICR法

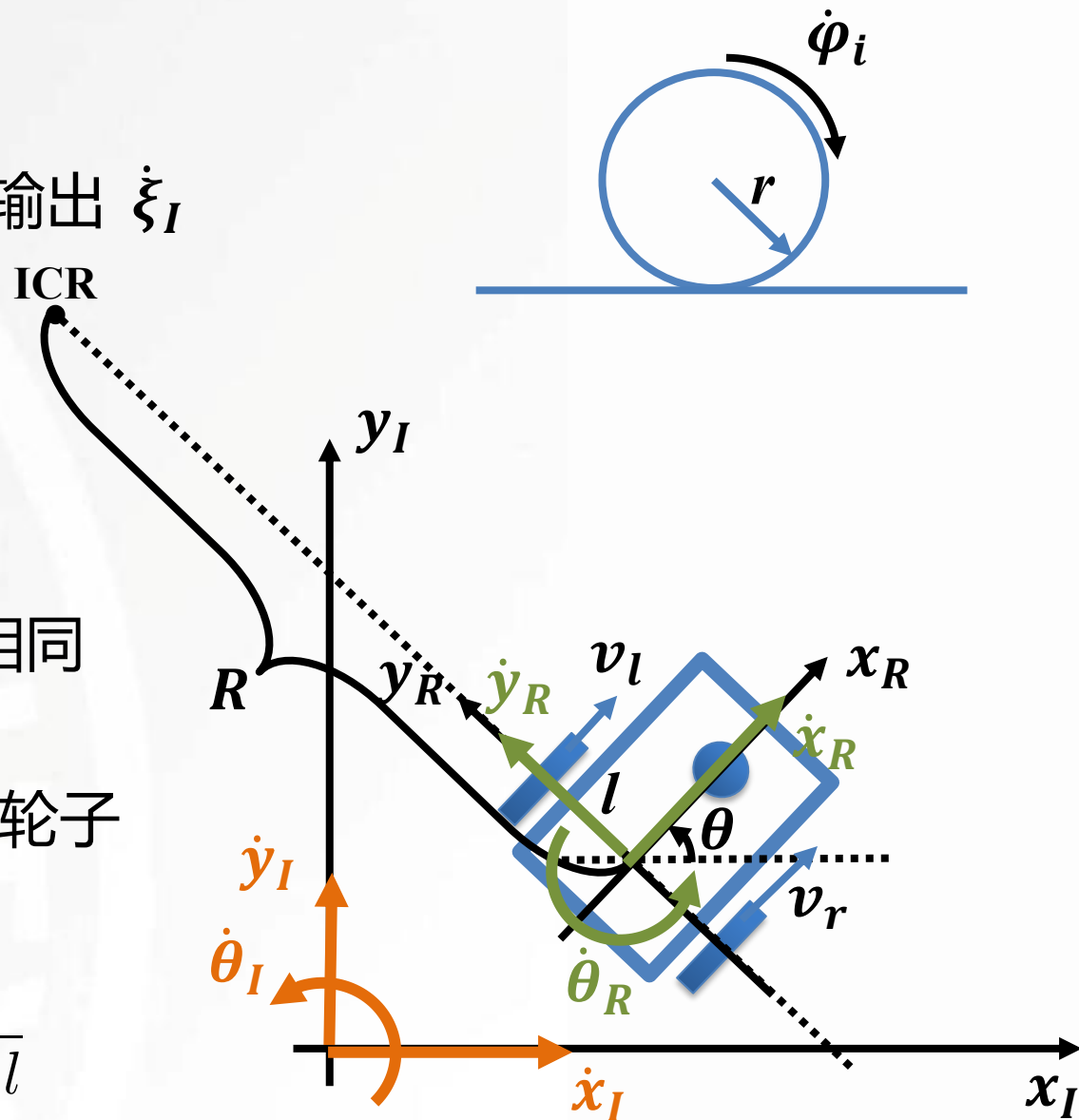
建模过程：

- 确定系统输入： $\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$
- 根据作业要求确定惯性参考坐标系，确定输出 $\dot{\xi}_I$
- 确定机器人参考坐标系
- 构建坐标系间的变换关系：

$$\dot{\xi}_R = R(\theta)\dot{\xi}_I$$

- 移动机器人可视为刚体：
 - 每个点相对距离不变——各点角速度相同
- 固定标准轮轴方向运动约束 $\dot{y}_R = 0$
- 设ICR到机器人坐标系原点距离为 R ，已知轮子中心距机器人坐标系原点为 l ，可得：

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{x}_R}{R} = \frac{v_l}{R-l} = \frac{v_r}{R+l} = \frac{\dot{\varphi}_l r}{R-l} = \frac{\dot{\varphi}_r r}{R+l}$$



3.2 正运动学建模方法——ICR法

■ 可解得：

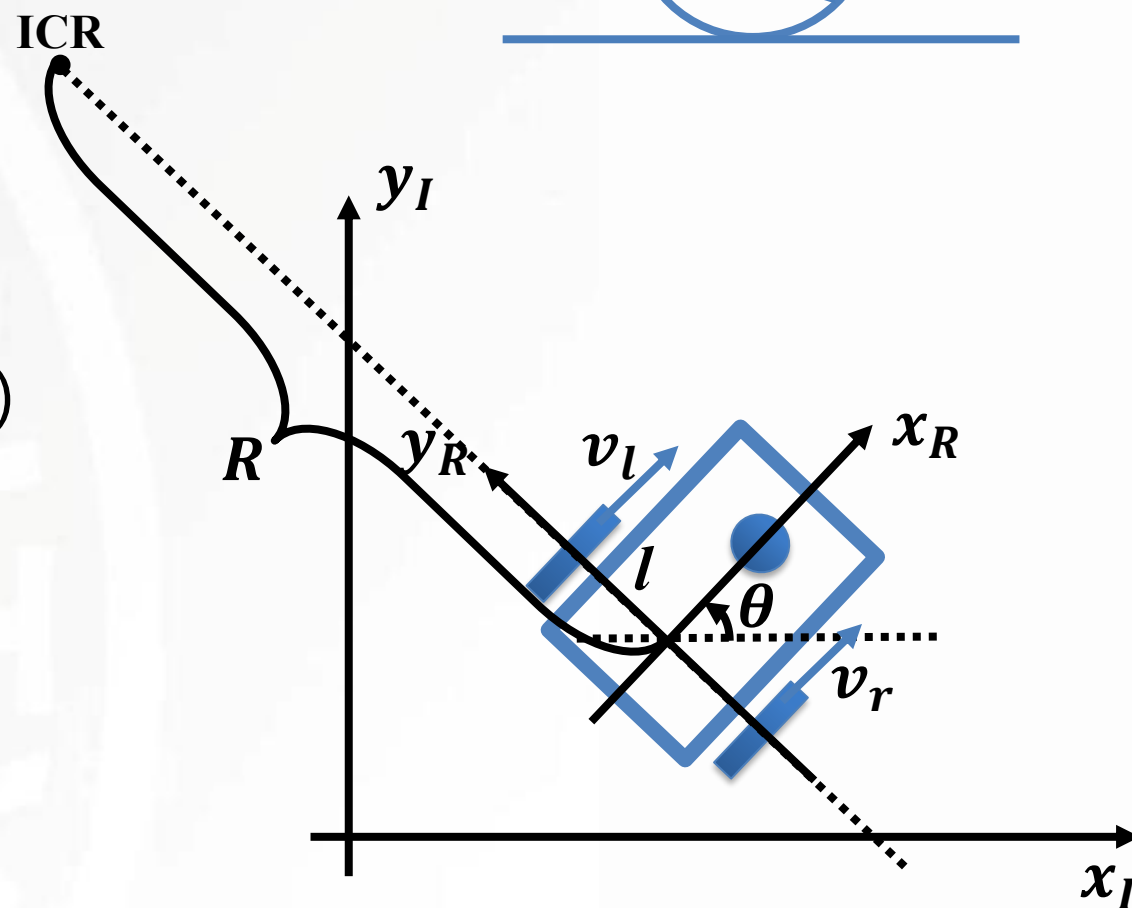
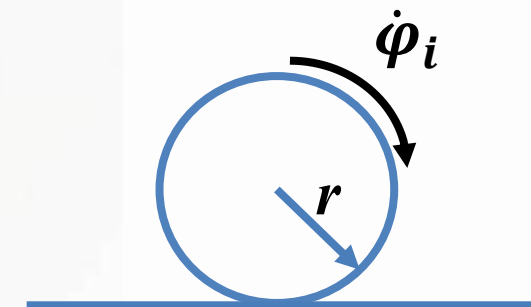
$$\xi_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_l + \dot{\varphi}_r \\ 0 \\ \frac{\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l}{l} \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\xi}_I = R^{-1}(\theta) \dot{\xi}_R = R^\top(\theta) \dot{\xi}_R$$

■ 瞬时旋转中心（瞬时曲率中心）

(ICR: Instantaneous Center of Rotation)

$$R = \frac{\dot{\varphi}_r + \dot{\varphi}_l}{\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l} l$$

当 $\dot{\varphi}_r = \dot{\varphi}_l$ 时, $R = \infty$



3.2 正运动学建模方法——ICR法

■ 基于ICR的移动机器人建模方法：

□ 原理：

- 标准轮提供沿车轮轴线方向的滑动约束
- 刚体各点角速度相同

□ 优点：

- ✓ 比较直观
- ✓ 对于标准轮建模容易

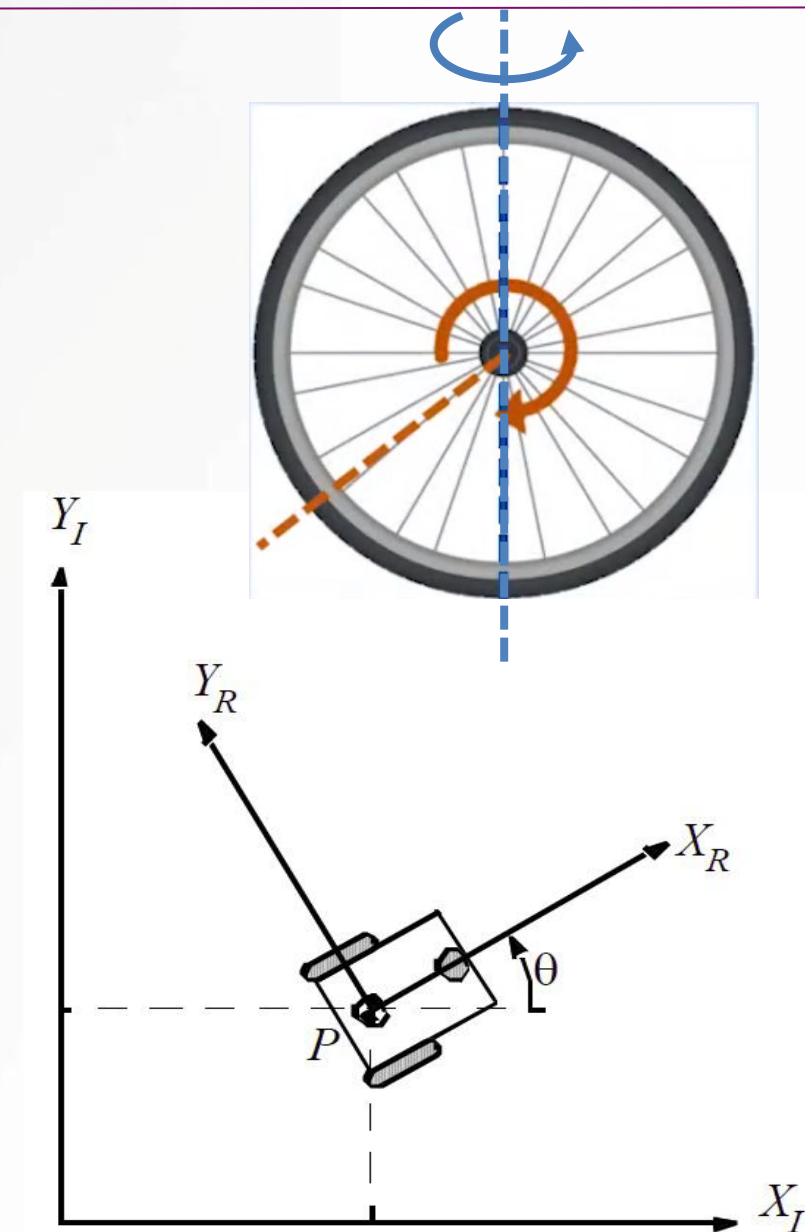
□ 缺点：

- 一事一议，不具备通用性
- 仅适用于标准轮建模

3.3 基于约束的移动机器人建模方法

轮式机器人运动学约束：前提假设

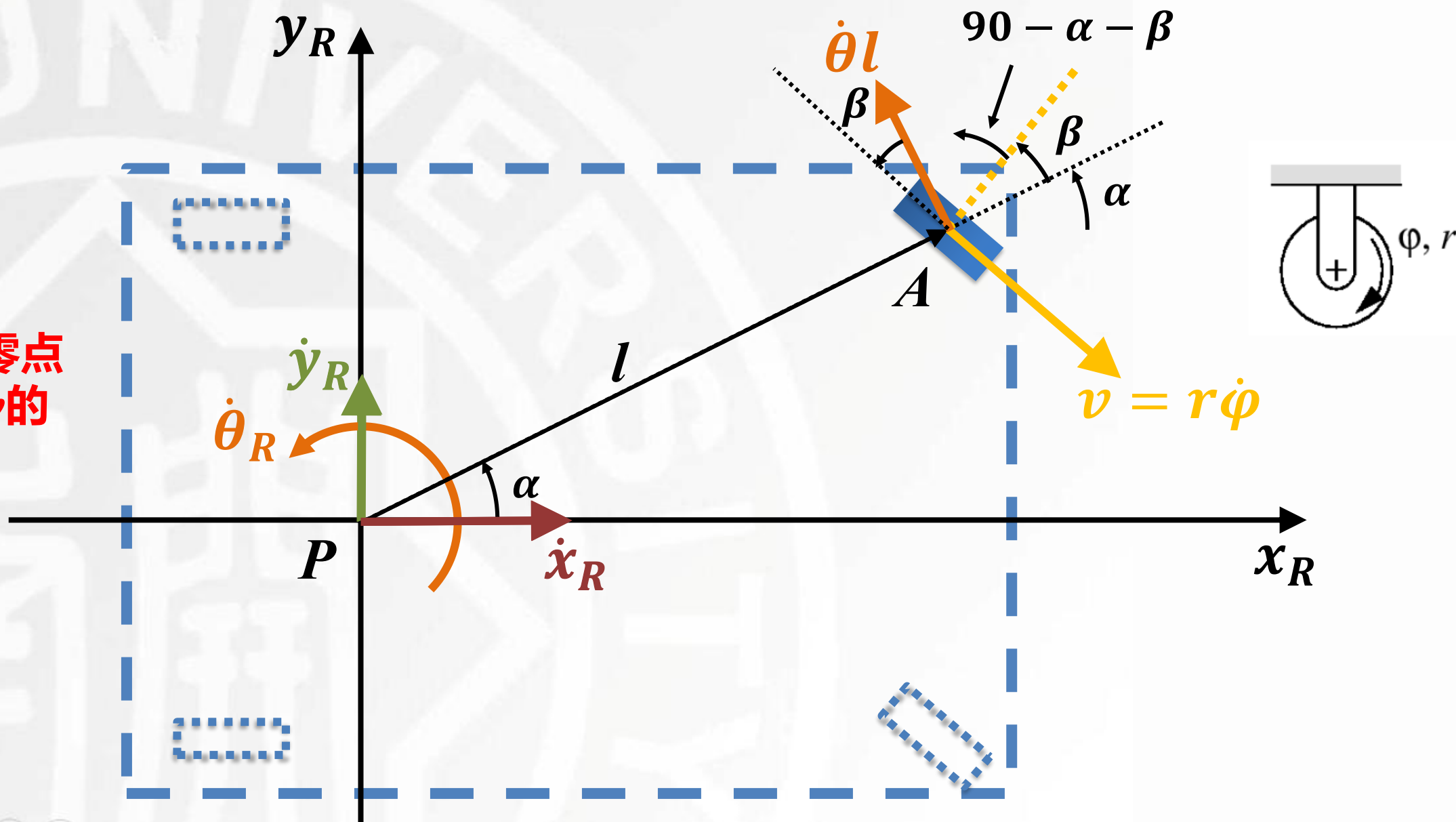
- 在水平面上运动
- 车轮与地面点接触
- 车轮不变形
- 纯滚动：
 - 接触点无滑动速度
- 无滑动，打滑
- 舵机转轴与地面垂直
- 轮子安装在刚体表面上



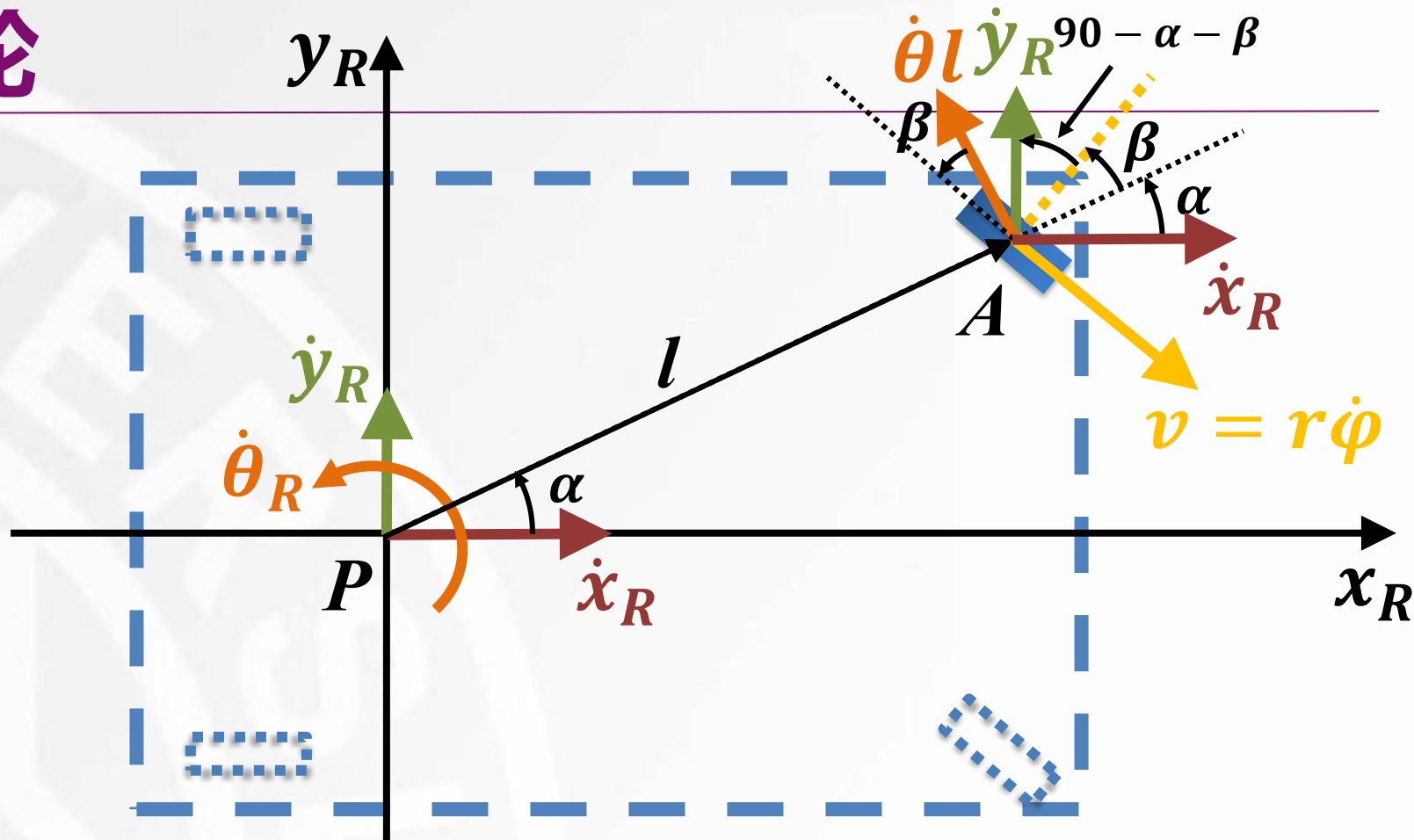
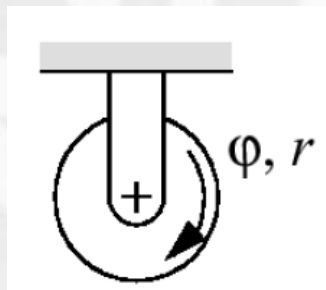
3.3.1 固定标准轮(Fixed Standard Wheel)

注意:

■ α, β 的零点
位置与 v 的
朝向



3.3.1 固定标准轮



■ 纯滚动:

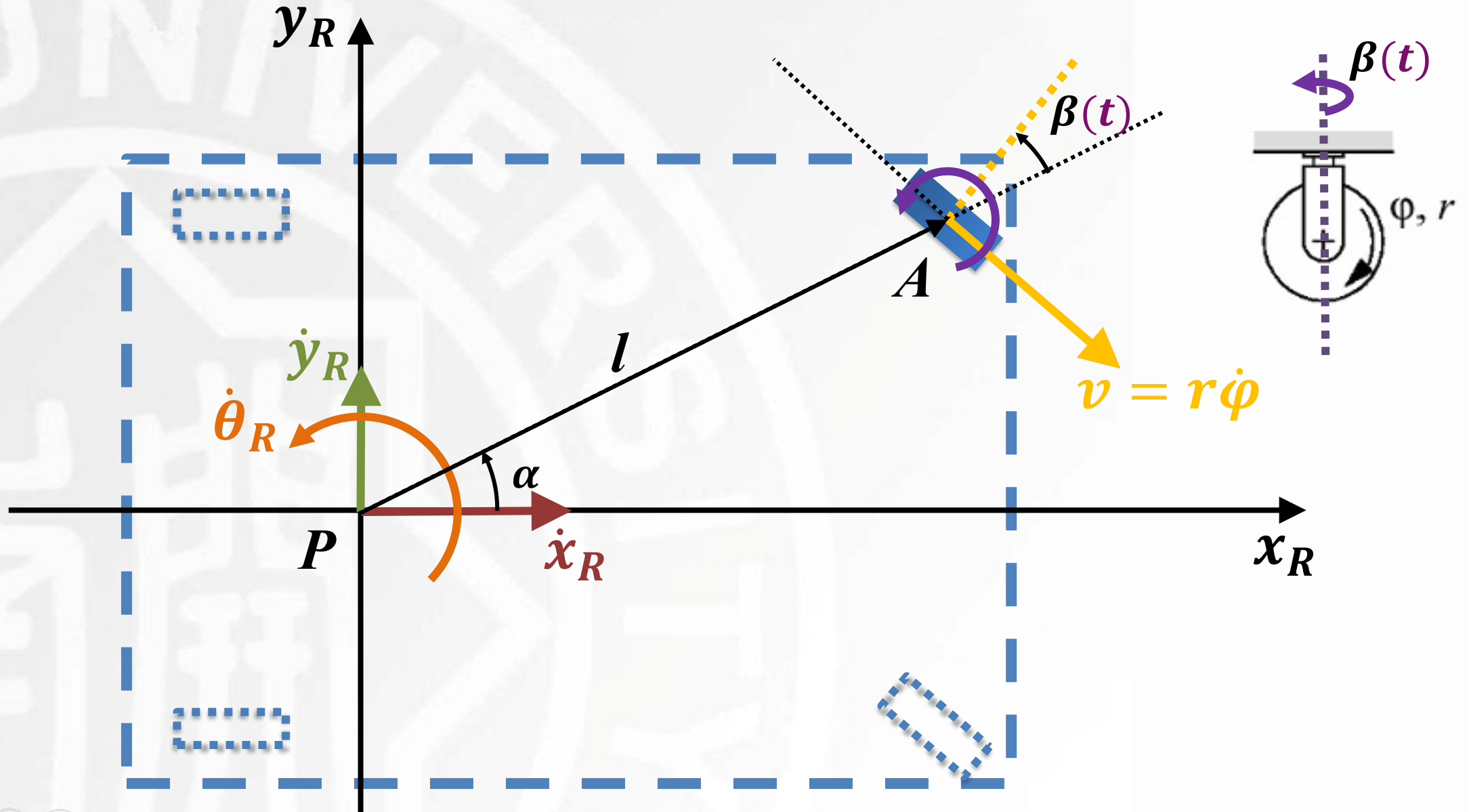
$$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & -l \cos \beta \end{bmatrix} \underbrace{R(\theta) \dot{\xi}_I}_{\dot{\xi}_R} - r \dot{\phi} = 0$$

■ 无滑动: 沿轮轴方向无运动

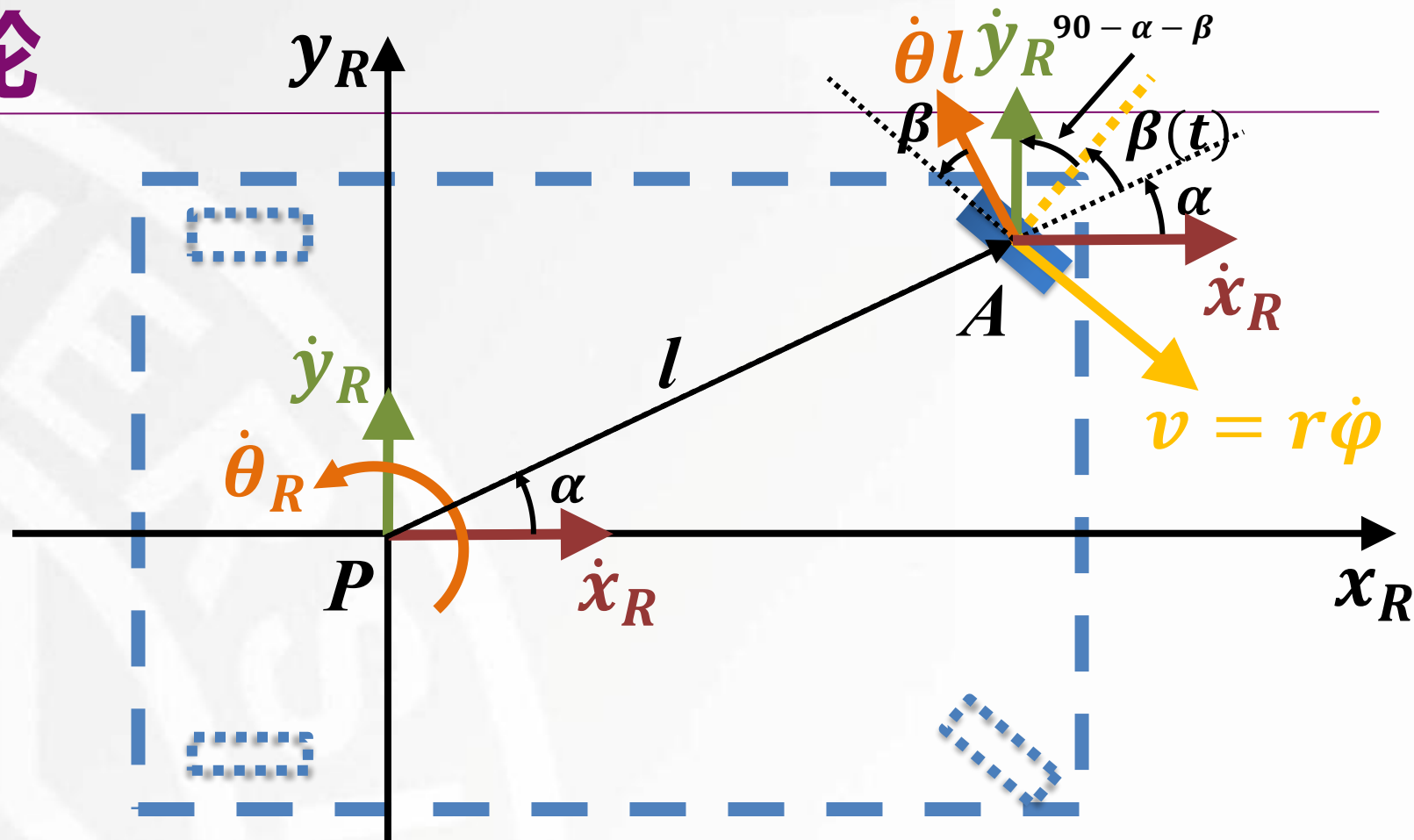
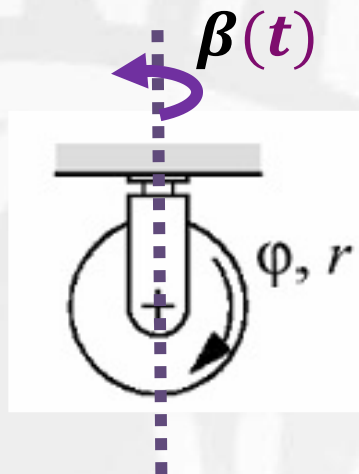
$$\underbrace{\dot{\xi}_R}_{\dot{\xi}_R} = \begin{bmatrix} \dot{x}_R & \dot{y}_R & \dot{\theta}_R \end{bmatrix}^\top$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin \beta \end{bmatrix} \underbrace{R(\theta) \dot{\xi}_I}_{\dot{\xi}_R} = 0$$

3.3.2 转向标准轮(Steering Standard Wheel)



3.3.2 转向标准轮



■ 纯滚动：

$$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta(t)) & -\cos(\alpha + \beta(t)) & -l \cos \beta(t) \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\varphi} = 0$$

■ 无滑动:

$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R & \dot{y}_R & \dot{\theta}_R \end{bmatrix}^\top$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta(t)) & \sin(\alpha + \beta(t)) & l \sin \beta(t) \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$$

3.3.2 标准轮运动约束总结

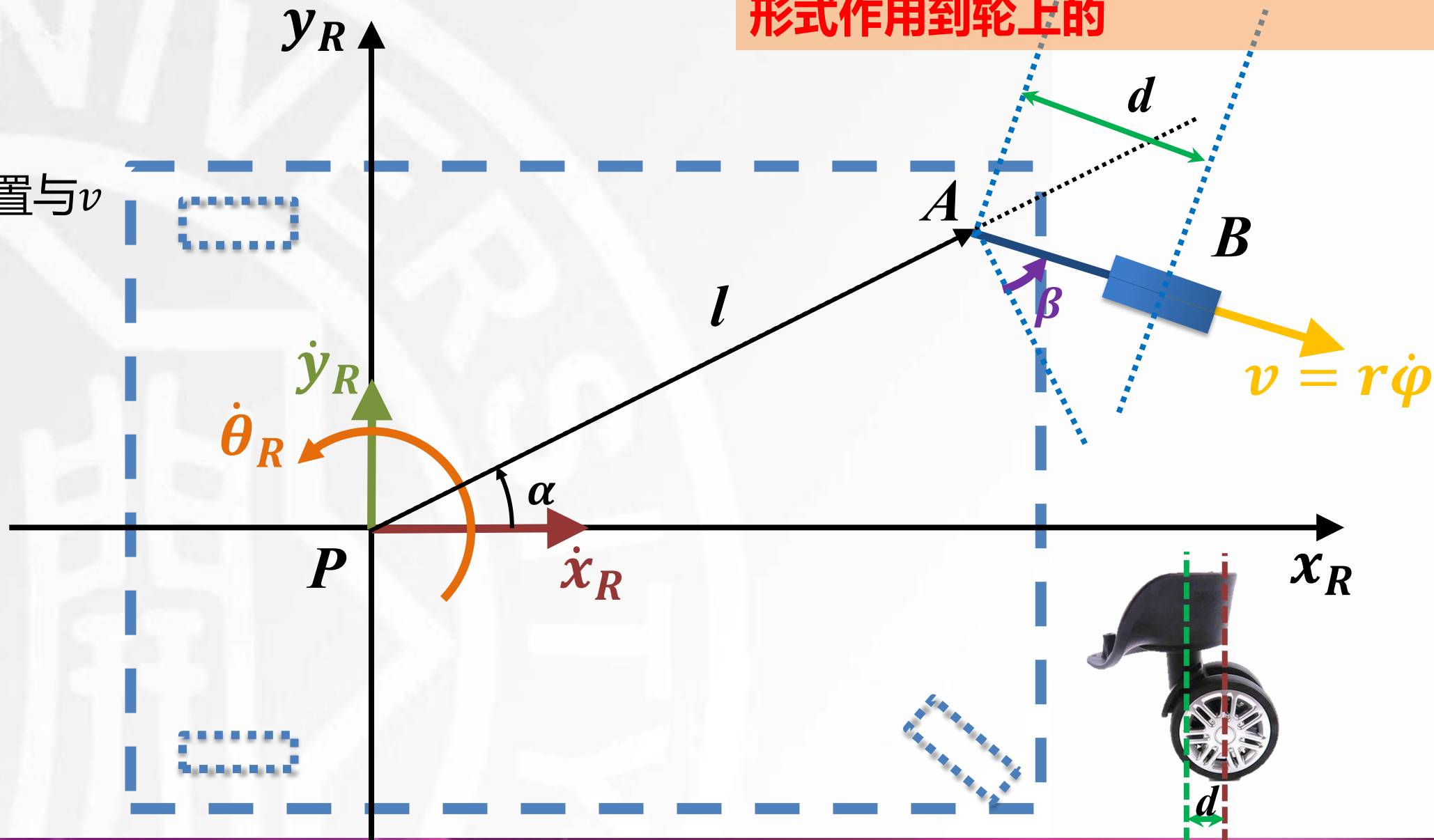
- 标准轮均对机器人本体提供两个运动约束：
 - 轮平面的滚动约束
 - 轮轴方向的滑动约束
 - 标准转向轮能够提供额外的转向能力，提供改变机器人运动状态的可能
- 对于主动驱动的轮子需要同时考虑两个方面的约束
- 对于随动轮（无驱动，跟随机器人本体运动），仅需考虑滑动约束

3.3.3 脚轮(Castor wheel)

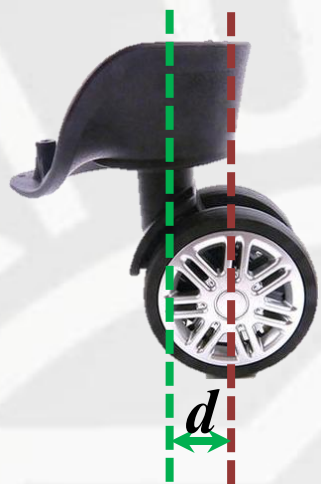
由于偏心距的存在，车体速度在车轮轴线方向的投影是通过角速度的形式作用到轮上的

注意：

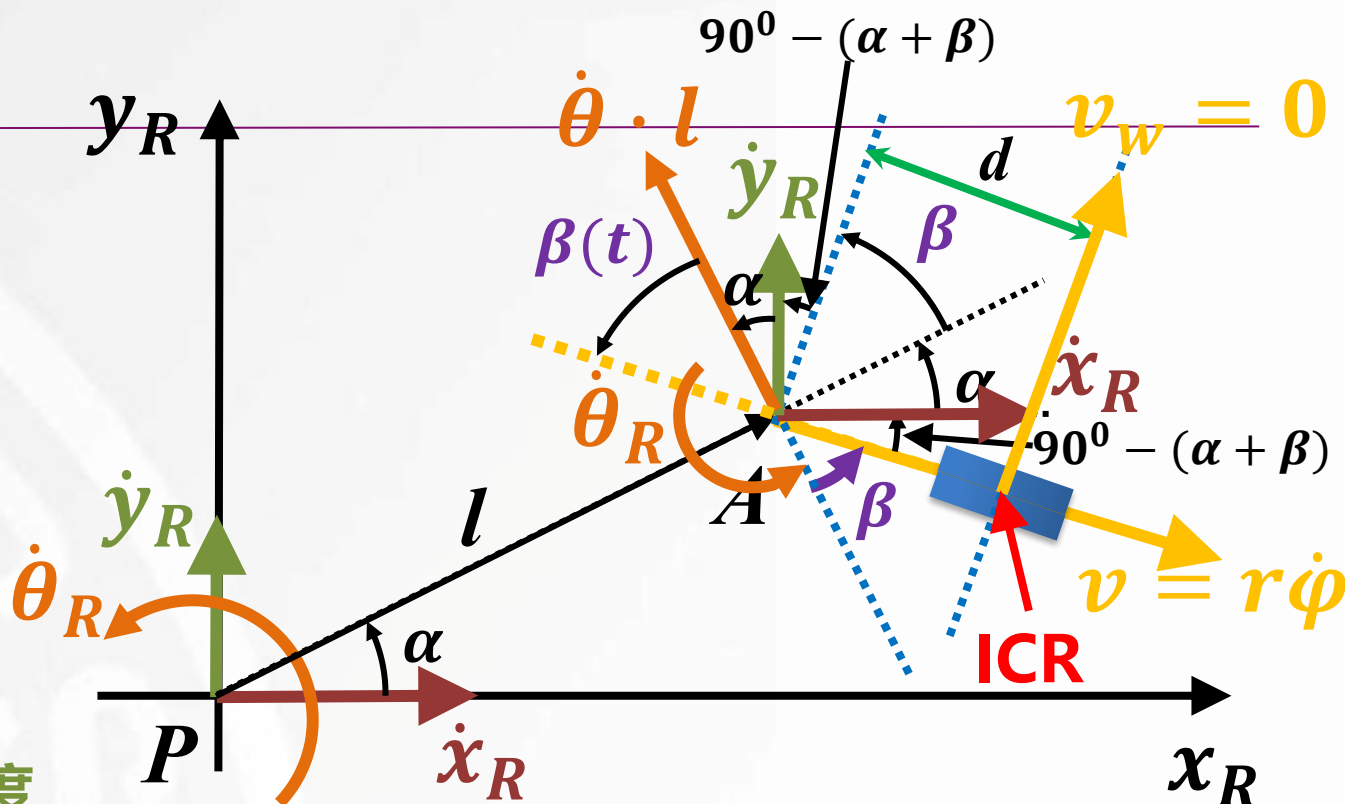
■ α, β 的零点位置与 v 的朝向



3.3.3 脚轮



- 连接车体和轮子的偏心连杆具有角速度即 $\dot{\theta}_R + \dot{\beta}$ ，若要满足滑动约束，即车轮触地点处速度 $v_w = 0$ ，则
- 连杆的ICR必须为触地点，
- 则A点处与连杆垂直方向的合成速度产生的角速度必须等于连接杆相对于惯性系的角速度



连杆相对于惯性系的角速度

垂直方向的合成速度

$$\dot{\theta}_R + \dot{\beta} = \frac{\dot{x}_R \cos(\alpha + \beta) + \dot{y}_R \sin(\alpha + \beta) + \dot{\theta}_R l \sin \beta}{d}$$

■ 纯滚动: 旋转方向要统一

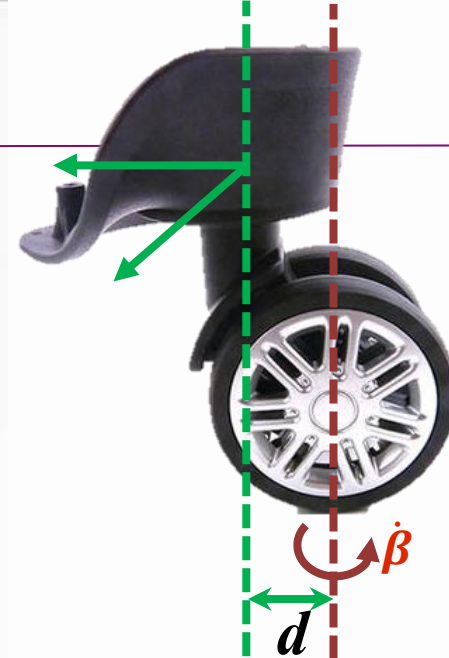
$$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & -l \cos \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\phi} = 0$$

■ 无滑动:

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I + d \cdot \dot{\beta} = 0$$

3.3.3 脚轮运动约束总结

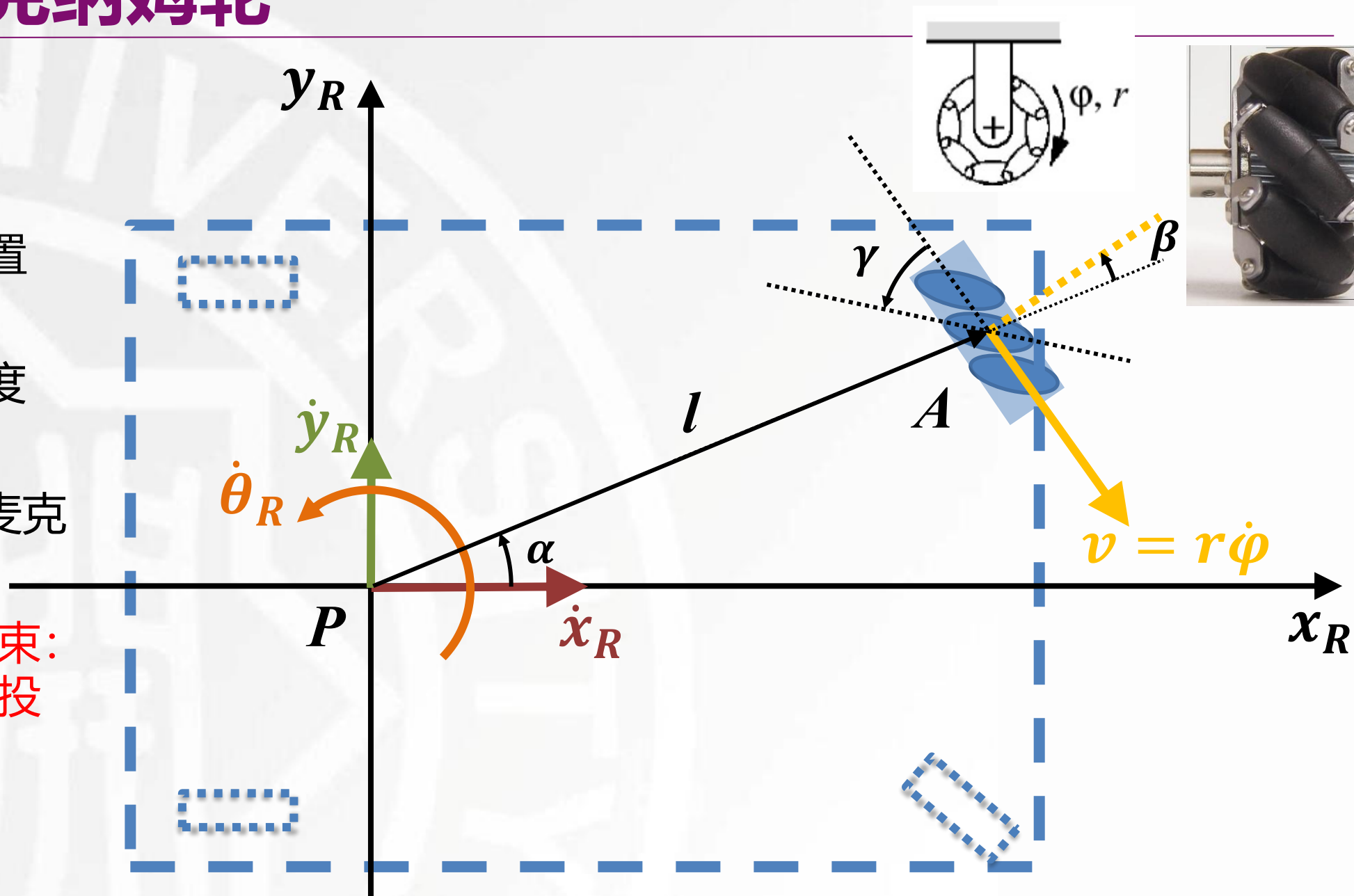
- 车轮本身仅具有两个自由度：
 - 沿轮平面滚动
 - 沿车轮触地点与轮心连线的转动
- 车轮**触地点**的滑动约束：即沿车轮轴线方向速度为0
- 脚轮由于安装于机器人本体上的垂直旋转轴和车轮触地点与轮心连线存在偏心距，因此，可以通过调整车轮相对于地面的旋转角速度为机器人本体提供各个方向上的运动速度
- 对于主动驱动脚轮需要同时考虑两个方面的约束，但通过控制垂直旋转轴角速度 $\dot{\beta}$ 实现机器人的**全方位运动**
- 对于随动脚轮（无驱动，跟随机器人本体运动），不会给机器人本体带来运动约束，因此是**全向运动轮**



3.3.4 麦克纳姆轮

注意:

- α, β, γ 的零点位置与 v 的朝向
- $\gamma = 0$ 时, 为90度瑞典轮
- $\gamma = 45^\circ$ 时, 为麦克纳姆轮
- 对触地的车轮约束: 速度的投影应该投到小轮上



3.3.4 麦克纳姆轮

注意:

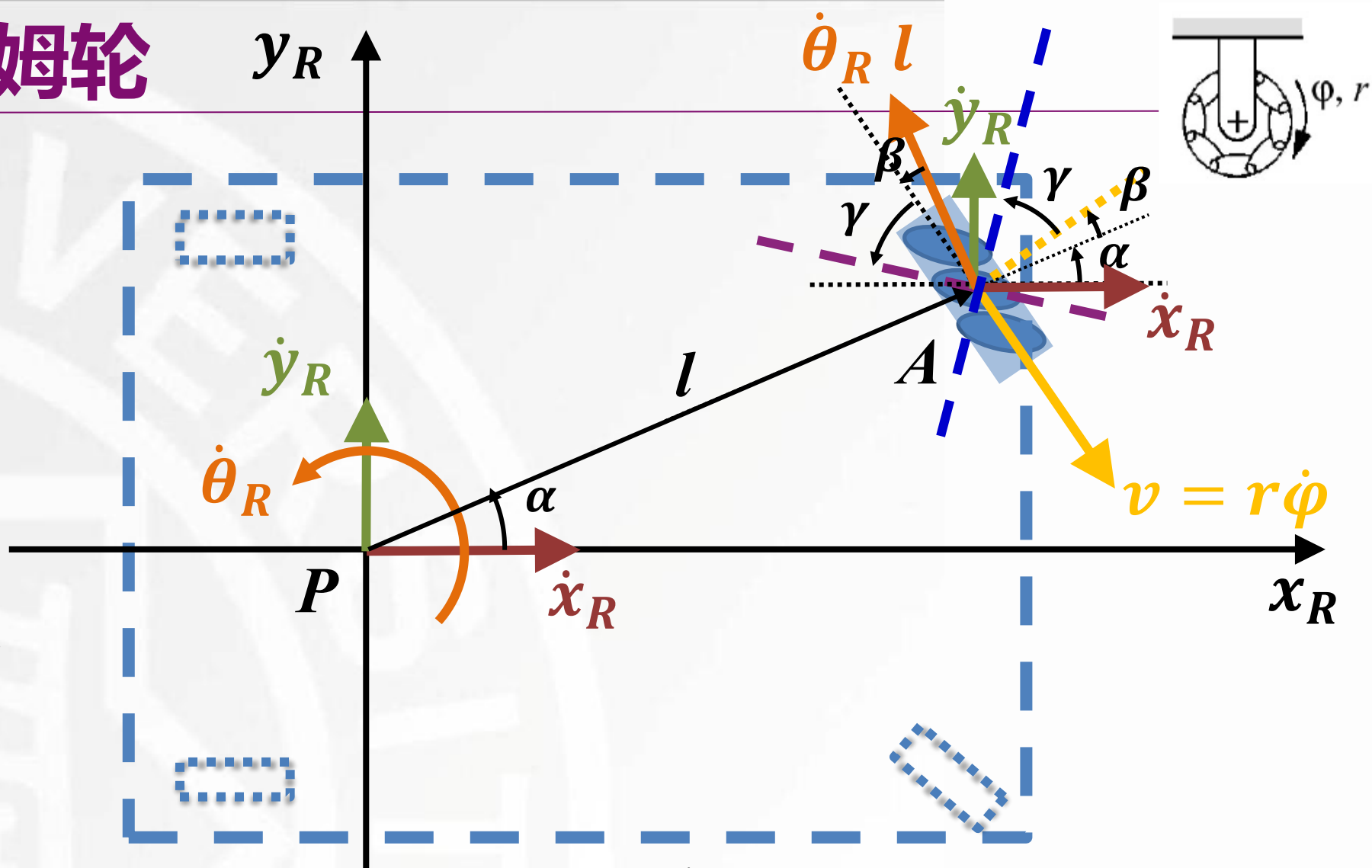
- 麦克纳姆轮首先通过控制车轮转速保证满足小轮滑动约束要求
- 其滚动约束是通过**随动**的小轮 $r_{sw}\dot{\phi}_{sw}$ 可以保证滚动约束
- 麦轮为全向轮，所以当麦轮为随动轮，可以不考虑运动约束

■ 纯滚动:

$$[\cos(\alpha + \beta + \gamma) \quad \sin(\alpha + \beta + \gamma) \quad l\sin(\beta + \gamma)]R(\theta)\dot{\xi}_I - r\dot{\phi} \sin \gamma - r_{sw}\dot{\phi}_{sw} = 0$$

■ 无滑动:

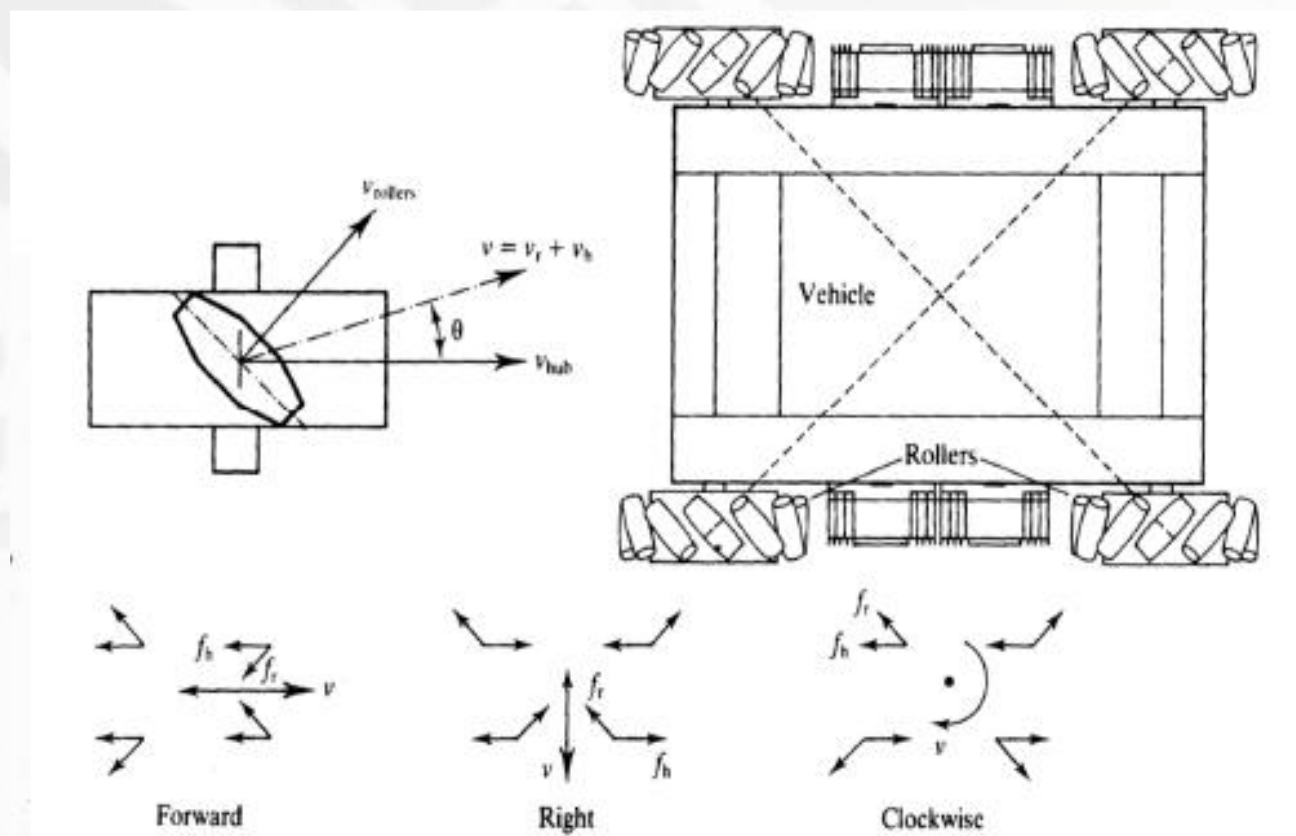
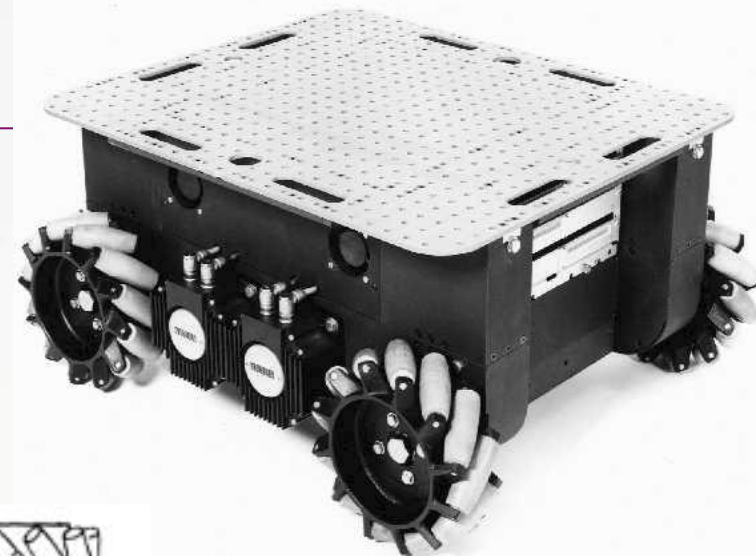
$$[\sin(\alpha + \beta + \gamma) \quad -\cos(\alpha + \beta + \gamma) \quad -l\cos(\beta + \gamma)]R(\theta)\dot{\xi}_I - r\dot{\phi} \cos \gamma = 0$$



3.3.4 瑞典轮总结

■ 三个自由度：对称排布

- 沿轮轴的转动：主动驱动
- 沿轮轴的滚动：被动
- 沿垂直旋转轴转动：被动



3.4 基于约束的移动机器人运动学建模

- 给定一个机器人包含 M 个车轮：
 - 每个车轮均给机器人本体提供0个或多个运动约束
 - 驱动轮需要考虑滚动和滑动约束
 - 随动轮仅需考虑滑动约束：只有标准轮作为随动轮时需考虑滑动约束
 - 对所有车轮施加约束的合成构成机器人整体的运动学约束
 - **注意**：不论滚动约束还是滑动约束，只考虑**独立约束**
 - 轮式移动机器人运动学建模仅考虑平面运动，因此其对应的输出状态为三维向量，因此，**最多有三个独立约束**

3.4.1 滚动约束方程

- 给定一个机器人包含 N 个标准轮，其中 N_f 个固定标准轮， N_s 个转向标准轮：

Rolling Constraint

$$J_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I - J_2\dot{\varphi} = 0$$

其中，

$$J_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} J_{1f} \\ J_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}, \quad \varphi(t) = \begin{bmatrix} \varphi_f(t) \\ \varphi_s(t) \end{bmatrix}, \quad J_2 = \text{diag}(r_1, \dots, r_N)$$

注：

- J_{1f} 为一个 $N_f \times 3$ 常数阵， J_{1s} 为一个 $N_s \times 3$ 约束阵；
- J_2 为一个以轮径 r_i 为元素的对角阵。

3.4.2 滑动约束方程

- 给定一个机器人包含 N 个标准轮，其中 N_f 个固定标准轮， N_s 个转向标准轮：

滑动约束

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I = 0$$

其中，

$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$

注： C_{1f} 为一个 $N_f \times 3$ 常数阵， $C_{1s}(\beta_s)$ 为一个 $N_s \times 3$ 约束阵。

运动学约束

融合滚动和滑动约束，可得：

$$\begin{bmatrix} J_1(\beta_s) \\ C_1(\beta_s) \end{bmatrix} R(\theta)\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} J_2\dot{\varphi} \\ 0 \end{bmatrix}$$

例2 双轮差分驱动机器人运动学建模

如果移动机器人轮A 沿 x_R 轴正方向, 且 $\alpha = -\pi/2$, $\beta = \pi$, 轮B 沿 x_R 轴正方向, 且 $\alpha = \pi/2$, $\beta = 0$, 试求此差分驱动机器人约束方程:

■ 滚动约束:

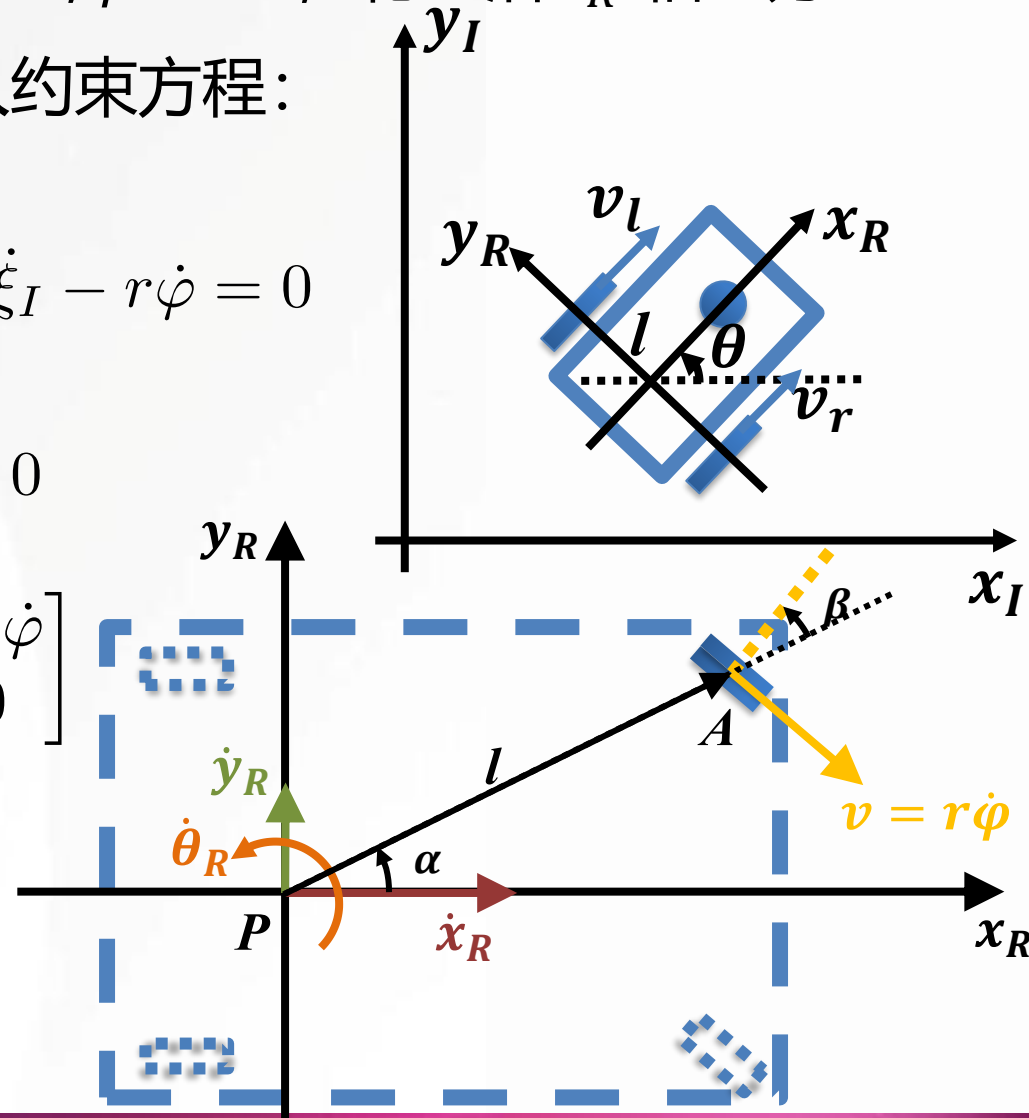
$$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & -l \cos \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\varphi} = 0$$

■ 滑动约束:

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} J_2 \dot{\varphi} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} l + \dot{\varphi} r \\ 0 \\ \frac{\dot{\varphi} r - \dot{\varphi} l}{l} \end{bmatrix}$$



作业：叉车式机器人运动学建模

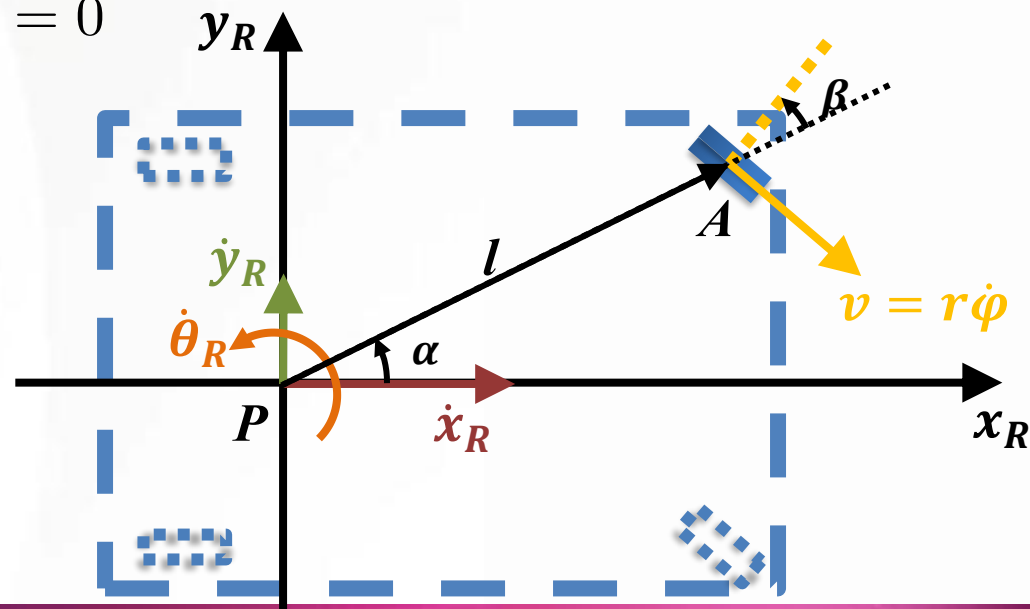
一叉车式移动机器人有三个轮子组成，其中：两个随动的固定标准轮，轮A沿 X_R 轴正方向，且 $\alpha = -\pi/2$, $\beta = \pi$, $l = 1$, 轮B沿 X_R 轴正方向，且 $\alpha = \pi/2$, $\beta = 0$, $l = 1$; 一个受控（带电机驱动、主动轮）的转向标准轮, $\alpha = 0, \beta = \pi/2$, $l = 2$, 试求此机器人运动学方程：

■ 滚动约束: $\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & -l \cos \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\phi} = 0$

■ 滑动约束: $\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$

要求：

1. 分别用ICR方法和运动约束方法进行建模
2. 电子版PDF形式提交，文件名“学号姓名作业1”
3. 提交截止时间：周二晚23:00之前



作业：叉车式机器人运动学建模

1. 注意： β 是变量，所以 $\beta_0 = \frac{\pi}{2}$ 仅仅描述其几何安装的初始位置，所以可以用 β 来表征舵机转角，也可用 $\theta = \beta + \frac{\pi}{2}$ 来表征

ICP法：通过滑动约束找ICP，滑动约束谁提供的？

$$\dot{\theta}_R = -\frac{r\dot{\phi}}{R} \quad R = L_2 / \cos \beta \quad \dot{\theta}_R = -\frac{r\dot{\phi}}{L_2} \cos \beta$$

$$\dot{x}_R = -\dot{\theta}_R R \sin \beta = \frac{r\dot{\phi}}{R} R \sin \beta = r\dot{\phi} \sin \beta \quad \dot{y}_R = 0$$

$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = r\dot{\phi} \begin{bmatrix} \sin \beta \\ 0 \\ -\frac{1}{L_2} \cos \beta \end{bmatrix}$$

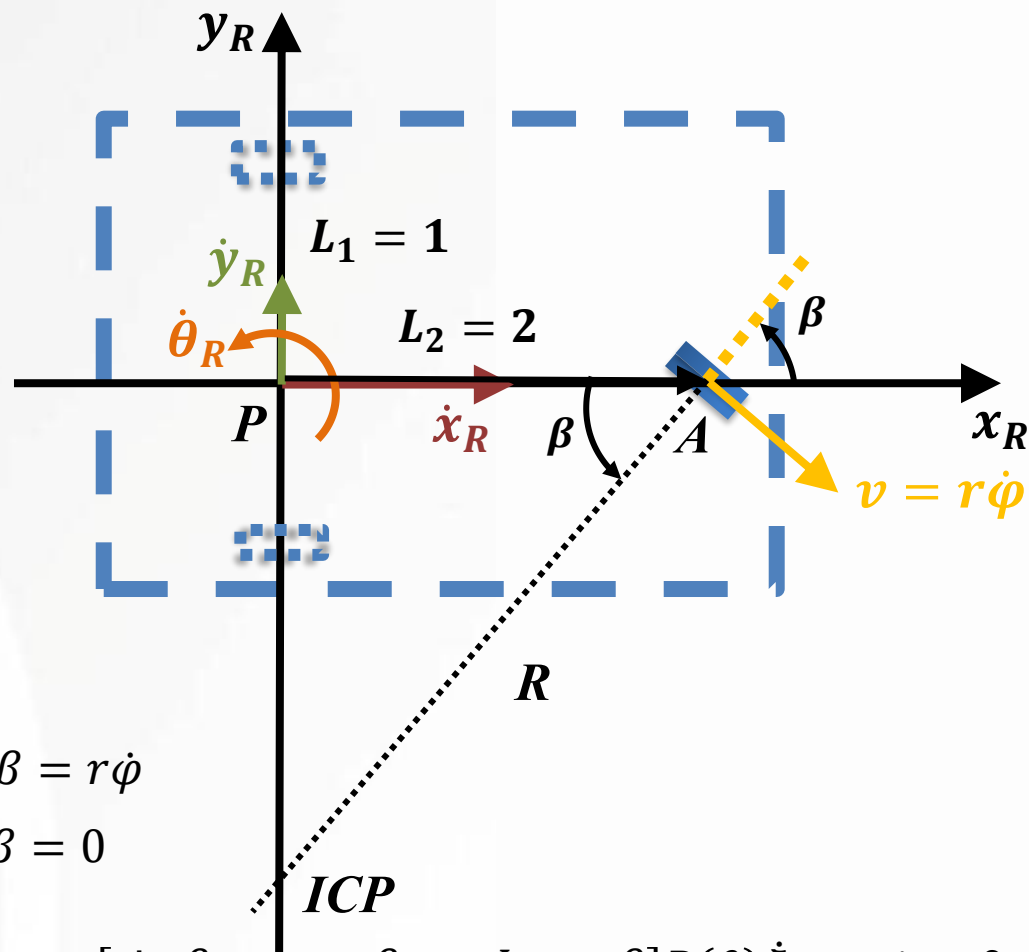
约束法：

■ 主动轮：

- ✓ 滚动约束： $[\sin(\alpha + \beta) \quad -\cos(\alpha + \beta) \quad -L_2 \cos \beta] R(\theta) \dot{\xi}_I - r\dot{\phi} = 0 \Rightarrow [\sin \beta \quad -\cos \beta \quad -L_2 \cos \beta] R(\theta) \dot{\xi}_I - r\dot{\phi} = 0$
- ✓ 滑动约束： $[\cos(\alpha + \beta) \quad \sin(\alpha + \beta) \quad L_2 \sin \beta] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0 \Rightarrow [\cos \beta \quad \sin \beta \quad L_2 \sin \beta] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$

■ 随动轮：

- ✓ 滑动约束： $[\cos \pi/2 \quad \sin \pi/2 \quad l \sin \pi] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0 \Rightarrow [0 \quad 1 \quad 0] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0 \Rightarrow \dot{y}_R = 0$



04

轮式移动机器人 自由度分析

4.1 轮式移动机器人平面运动自由度基本概念

- 自由度：衡量轮式移动机器人平面运动的基本性能
 - 改变机器人运行状态的能力
 - 必须满足实际作业需求
 - 要考虑实现成本
 - 机器人机构选型和设计的基础
 - 机器人控制和规划算法的依据：
 - ✓ 一般来说，自由度相同的机器人可采用相同的控制和规划算法
 - 平面运动来说，自由度最大不能超过3 (为什么？)
 - 自由度包含瞬时自由度(移动度)、附加自由度(转向度)、综合自由度(机动度)
 - 与车轮的运动约束相关

4.2 滑动约束——对机器人运行方向的限制

滑动约束

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I = 0$$

其中,

$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$

注: C_{1f} 为一个 $N_f \times 3$ 常数阵, $C_{1s}(\beta_s)$ 为一个 $N_s \times 3$ 约束阵。

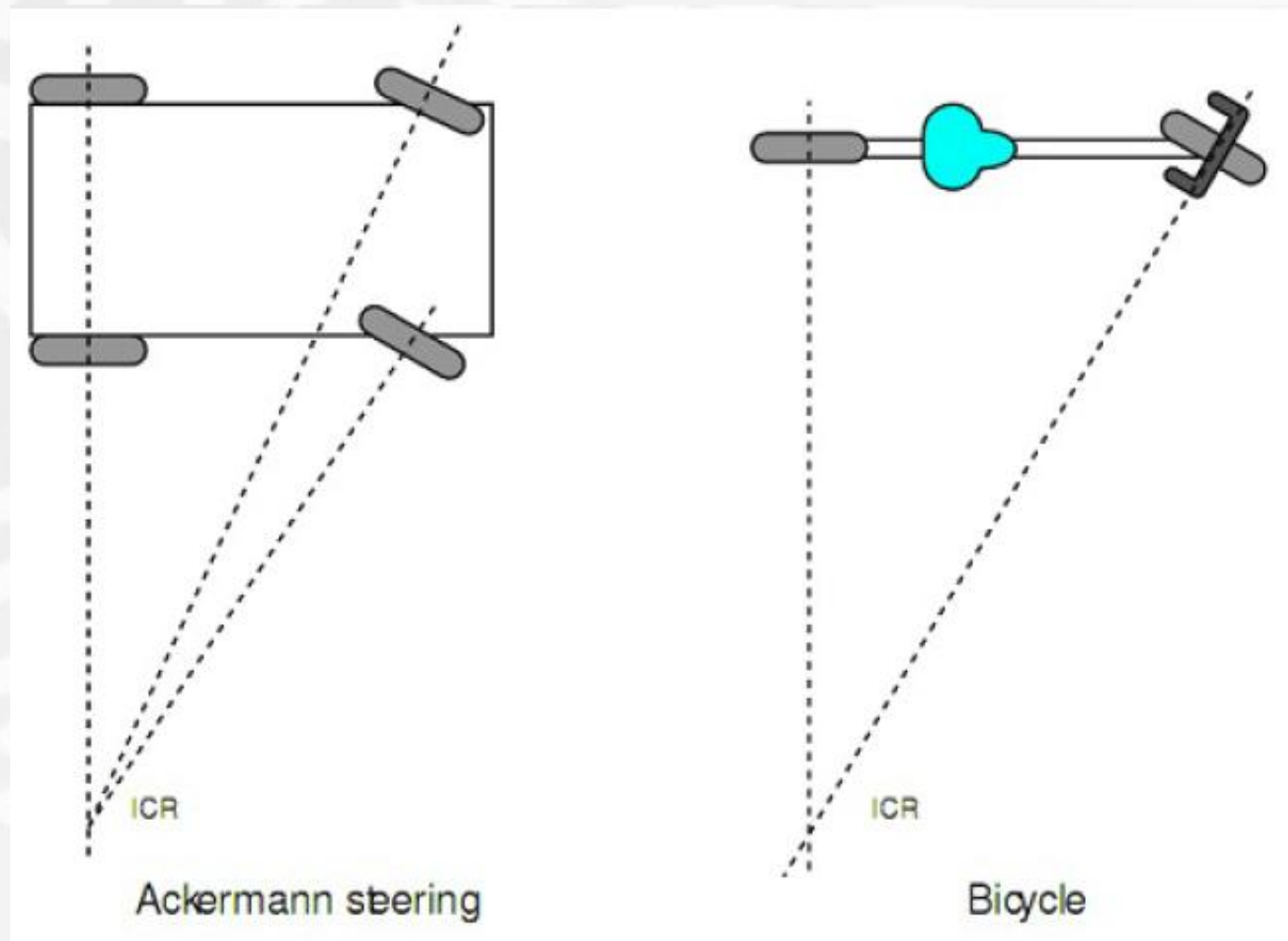
■ 数学描述:

- $R(\theta)\dot{\xi}_I$ 一定属于由投射矩阵 $C_1(\beta_s)$ 构成的零空间(NULL Space);
- 由投射矩阵 $C_1(\beta_s)$ 构成的零空间指在此空间中的任意一个向量 $\vec{n}$ 有:

$$C_1(\beta_s) \cdot \vec{n} = 0$$

- 对应于实际机器人上, 其有可能瞬时旋转中心表示。

4.2 瞬时旋转中心ICR



4.3 移动度(Degree of Mobility)

■ **移动度** δ_m ：衡量轮式移动机器人**瞬时**改变机器人运行方向的能力

- 机器人运动学是由一组独立的约束构成的：

$$\text{rank}[C_1(\beta_s)] \quad C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$

- $C_1(\beta_s)$ 的秩越大，说明机器人运动的约束越多。
- 移动度的数学描述：
$$\delta_m = \dim[C_1(\beta_s)] = 3 - \text{rank}[C_1(\beta_s)] \quad 0 \leq \text{rank}[C_1(\beta_s)] \leq 3$$
- 示例：

Robot	δ_m
Differential Drive	2
Bicycle	1

4.4 转向度(Degree of Steerability)

■ 转向度 δ_s ：

- 代表了机器人**间接**的改变运行状态能力
- 在某一瞬时，一个特定的姿态代表着一个运动学约束
- 改变这种姿态可带来附加的运行自由度

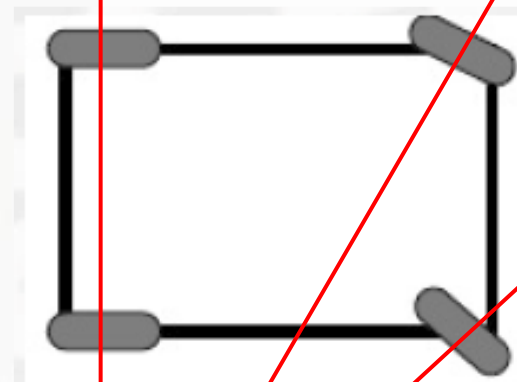
$$\delta_s = \text{rank}[C_{1s}(\beta_s)]$$

- 代表了**独立的**能够转向的舵机个数

■ 转向度取值范围：

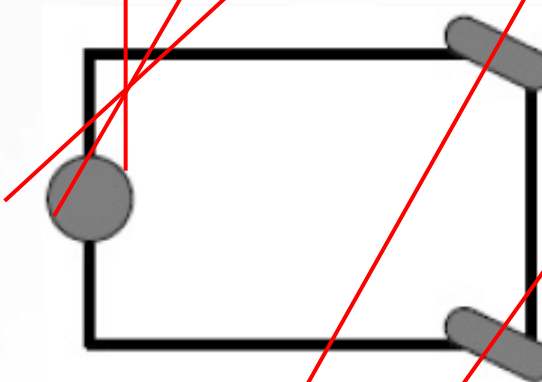
$$0 \leq \delta_s \leq 2$$

■ 思考：为什么汽车前轮更容易磨损？



阿克曼转向
(Ackermann steering)

$\delta_s = 1$



双舵机
 $\delta_s = 2$

4.5 机动度(Degree of Maneuverability)

■ 机动度(Degree of Maneuverability)

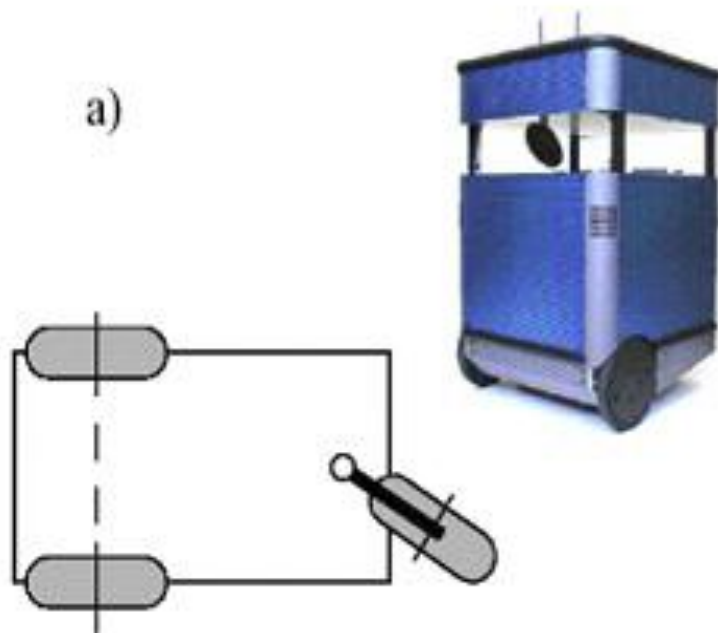
$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

- 机动度相同的机器人，结构不一定相同
- 任何机动度 $\delta_M = 2$ 的机器人，其瞬时旋转中心必然位于一直线上
- 任何机动度 $\delta_M = 3$ 的机器人，其瞬时旋转中心可以分布于空间中的任意一点

■ 注意：机动度描述的机器人改变运动状态的**综合能力**，**不是瞬时能力**

例3 移动机器人自由度

■ Differential Drive

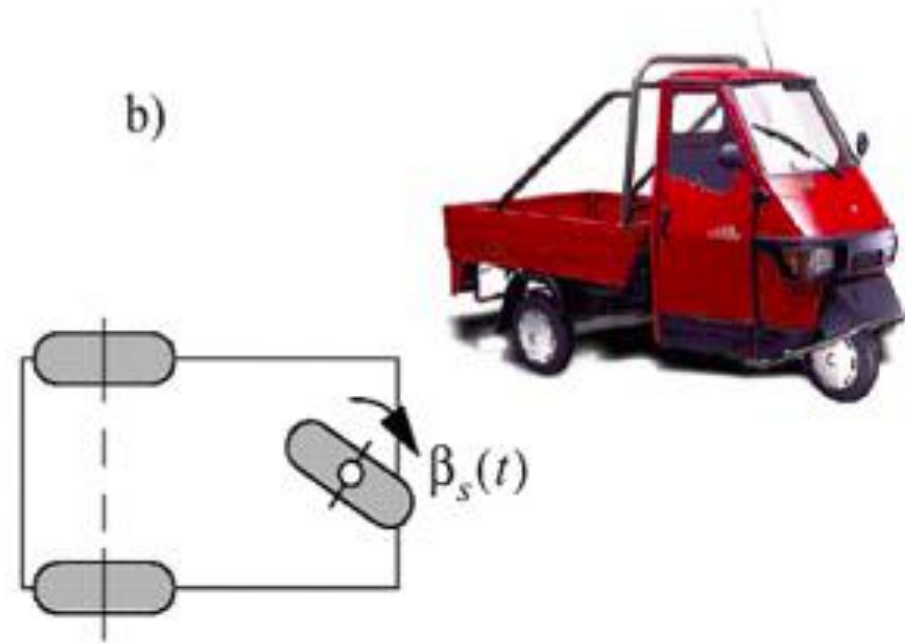


$$\delta_m = 2$$

$$\delta_s = 0$$

$$\delta_M = 2$$

Tricycle

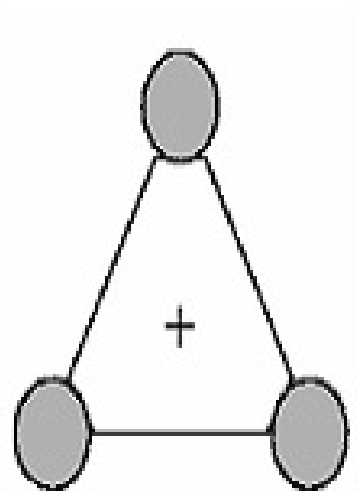


$$\delta_m = 1$$

$$\delta_s = 1$$

$$\delta_M = 2$$

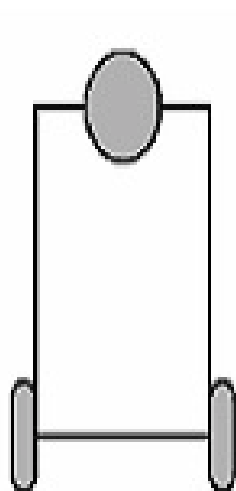
习题：五种三轮车结构的自由度分析



$$\delta_m = 3$$

$$\delta_s = 0$$

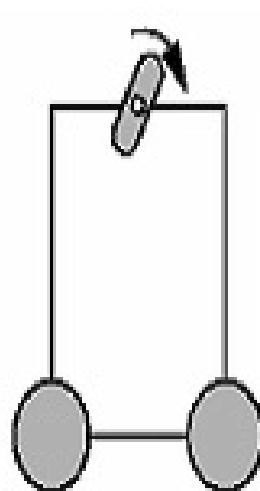
$$\delta_M = 3$$



$$\delta_m = 2$$

$$\delta_s = 0$$

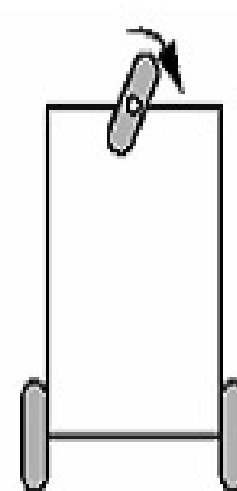
$$\delta_M = 2$$



$$\delta_m = 2$$

$$\delta_s = 1$$

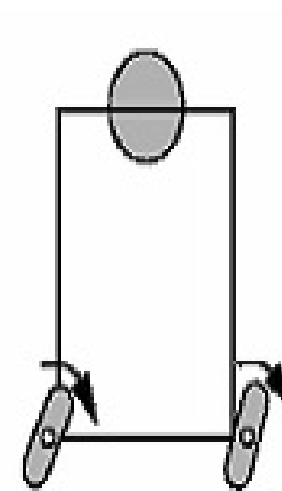
$$\delta_M = 3$$



$$\delta_m = 1$$

$$\delta_s = 1$$

$$\delta_M = 2$$

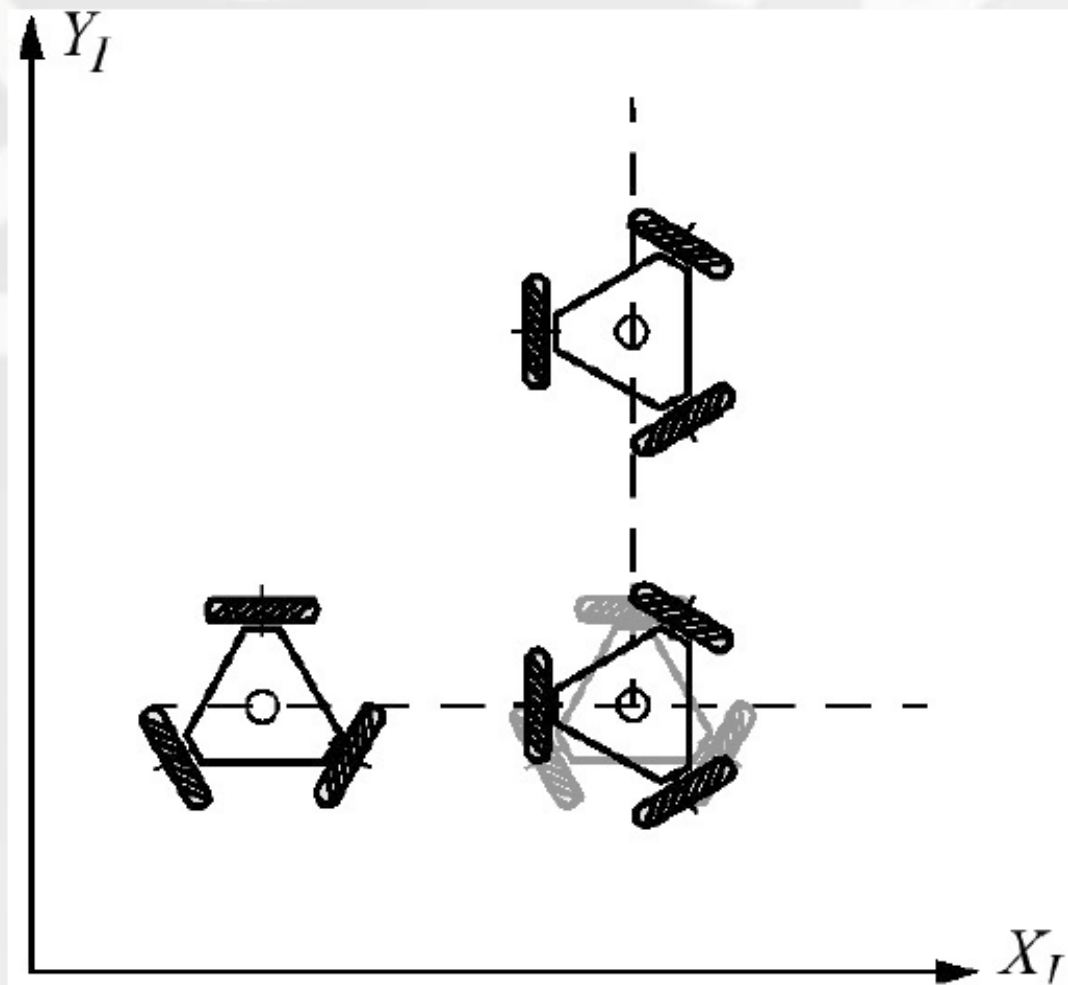


$$\delta_m = 1$$

$$\delta_s = 2$$

$$\delta_M = 3$$

例4 全向移动机器人对比

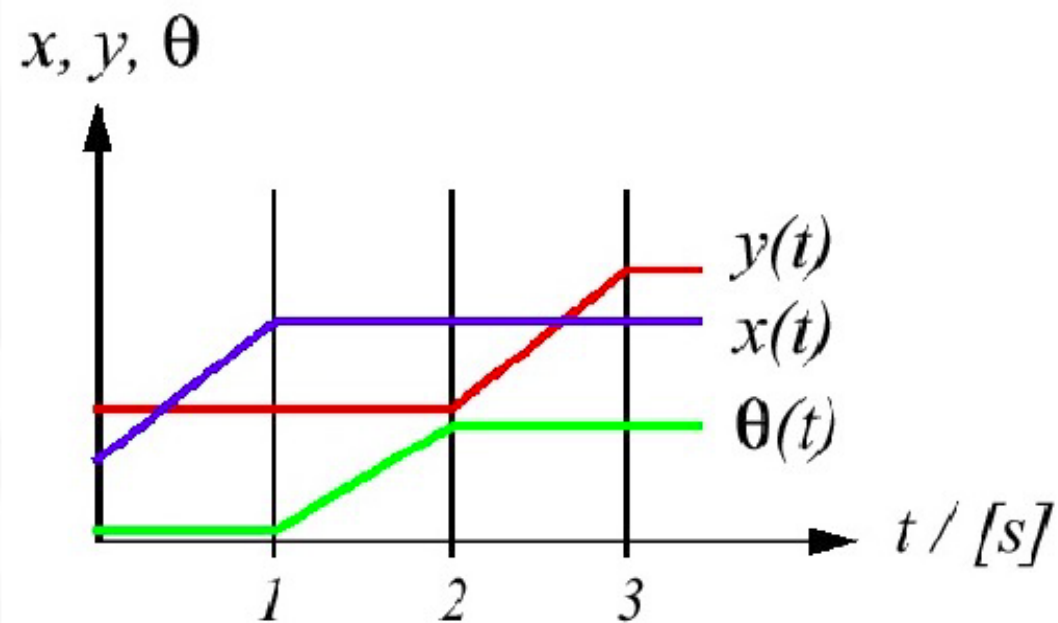


- Three fixed Swedish wheels,

- $\delta_m = 3$

- $\delta_s = 0$

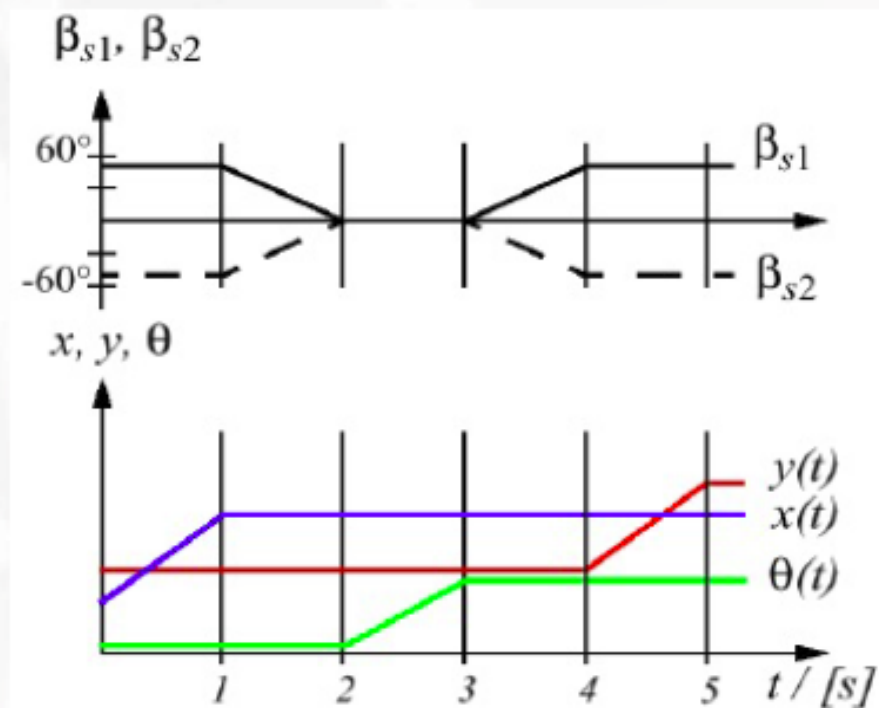
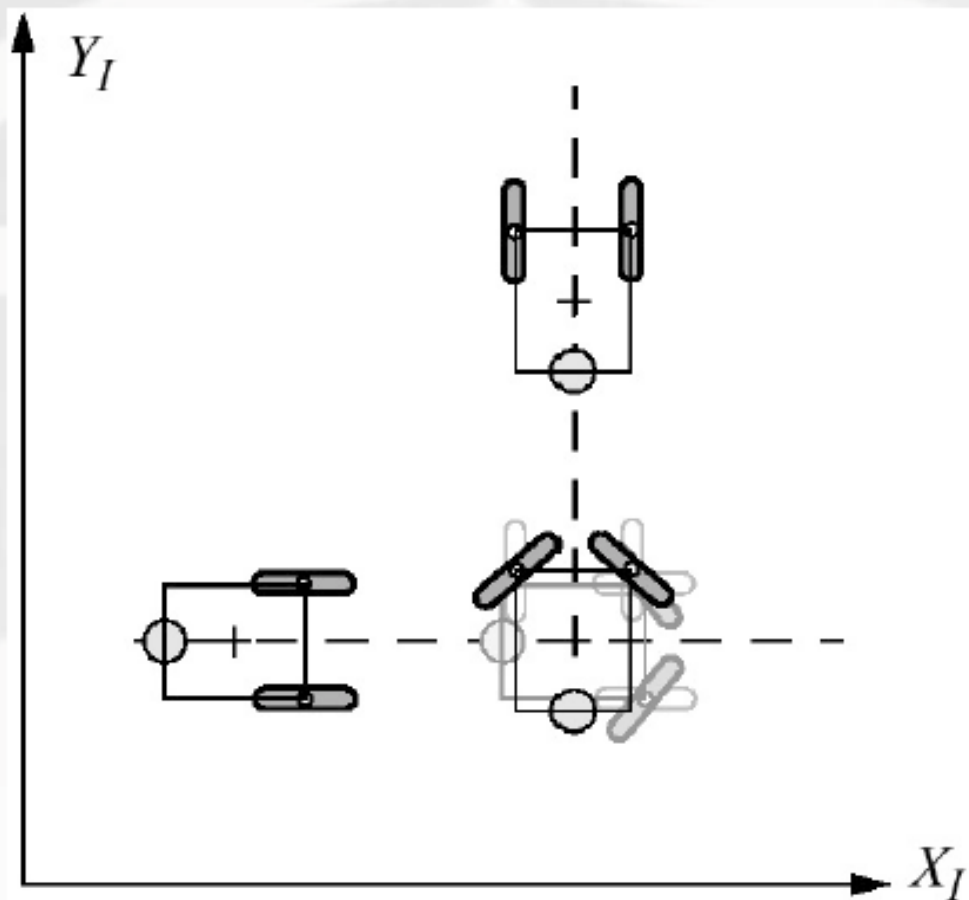
- $\delta_M = 3$



例4 全向移动机器人对比

- Two steerable standard wheels,

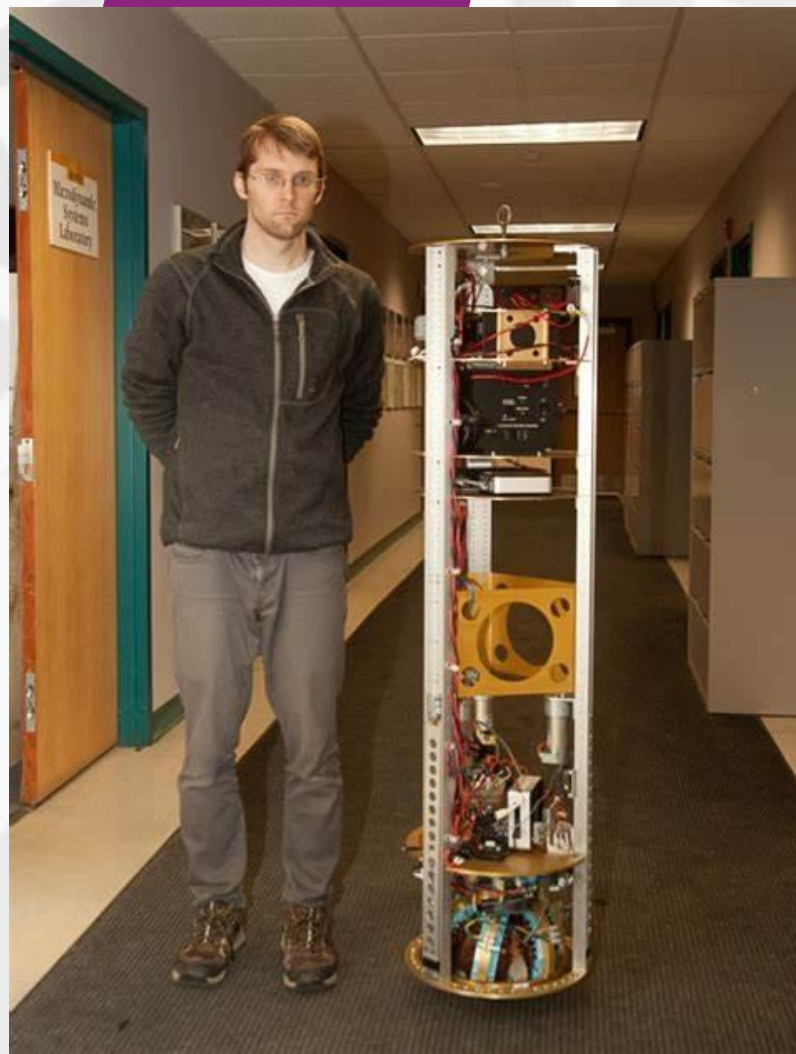
- $\delta_m = 1$
- $\delta_s = 2$
- $\delta_M = 3$



4.5 几种典型的轮式机器人方案及其对应的自由度分析

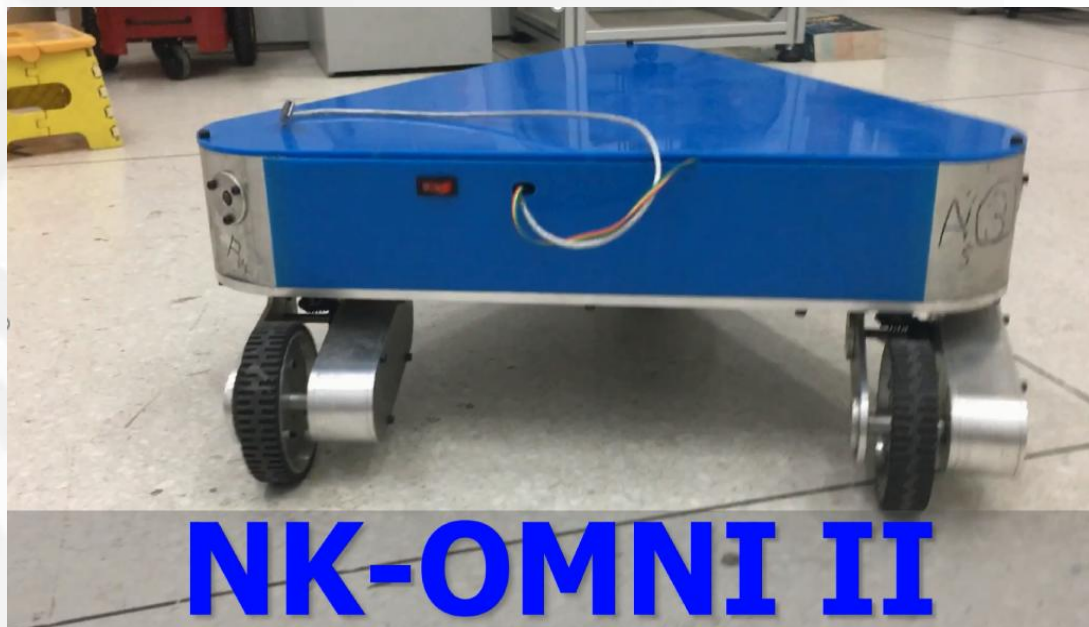
- “移动度” (degree of mobility); “转向度” (degree of steerability) 轮式移动机器人可分为五类:
 - 全向机器人:
 - ✓ Type(3,0): 完整约束全方位移动机器人
 - ✓ Type(2,1): 一个同心轮+两个瑞典轮
 - ✓ Type(1,2): 多舵机全方位移动机器人
 - 非全向机器人:
 - ✓ Type(2,0): 差分移动机器人
 - ✓ Type(1,1): 自动驾驶汽车(阿克曼转向)、自行车、叉车

4.5.1 Type(3,0): 完整约束全方位移动机器人

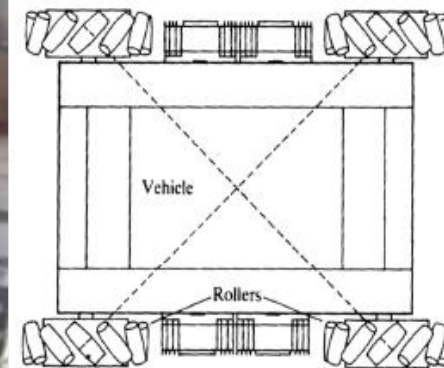


CMU单球机器人

南开大学ZK-OMNI脚轮机器人

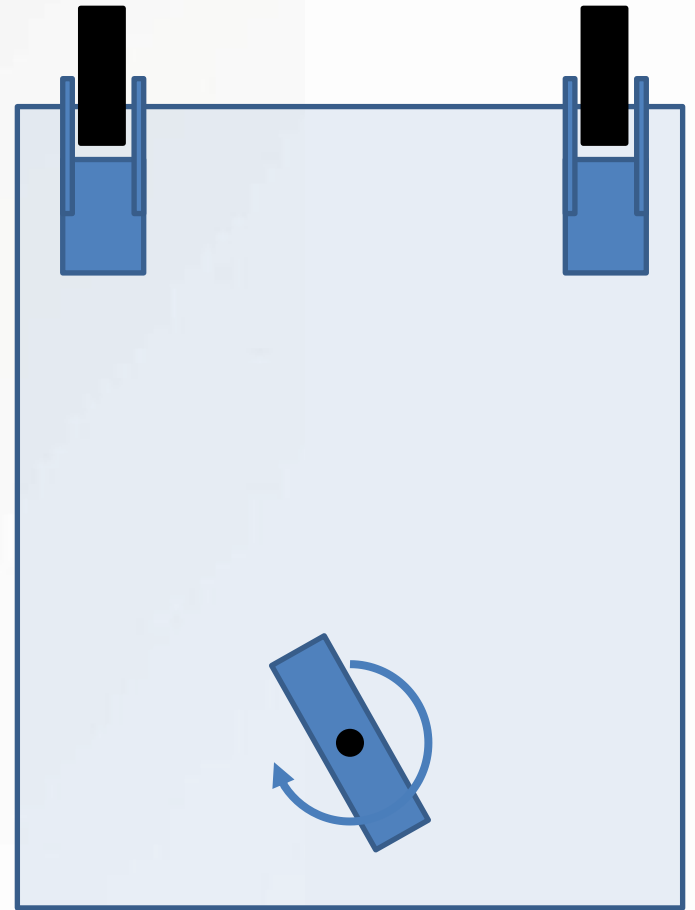


天津山石排渣麦轮车

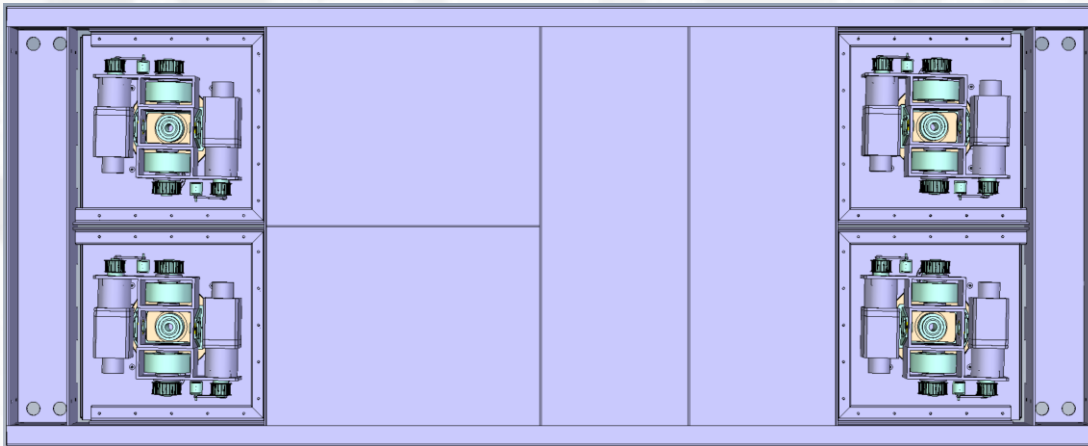


4.5.2 Type(2,1)非完整约束全方位移动机器人

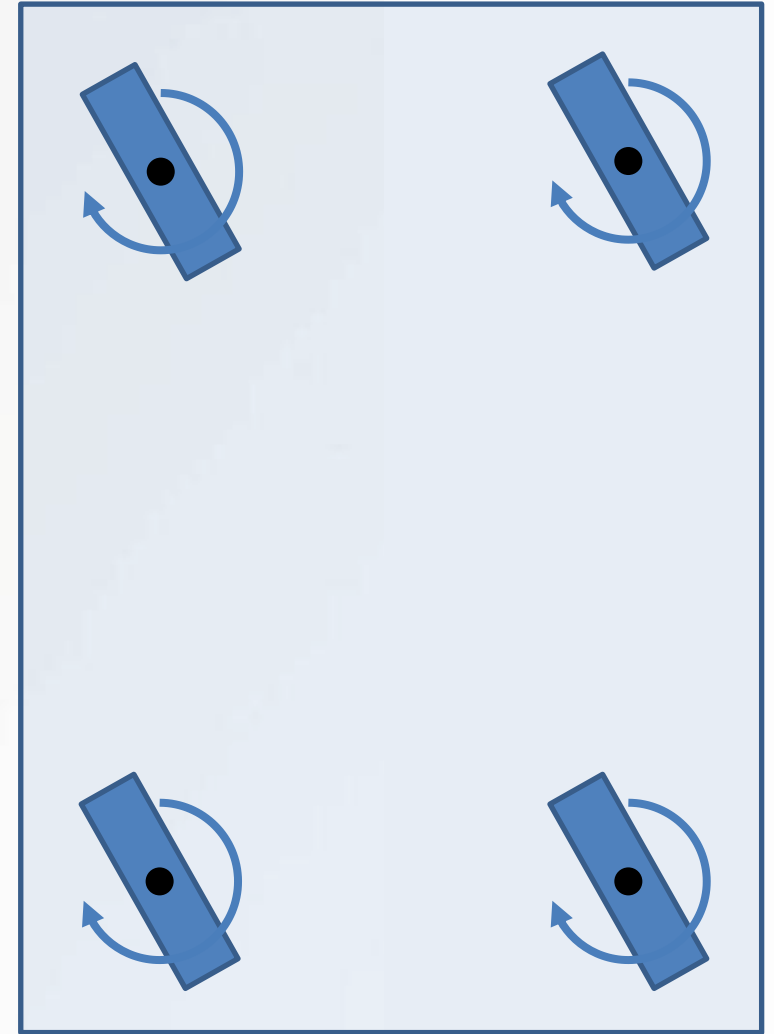
- 一般采用舵机加脚轮或瑞典轮的方式
- 十分罕见，横向平移稳定性差
- 不易控制



4.5.3 Type(1,2)非完整约束全方位移动机器人



深圳普智联科停车机器人



4.5.4 Type(2,0): 非完整约束移动机器人



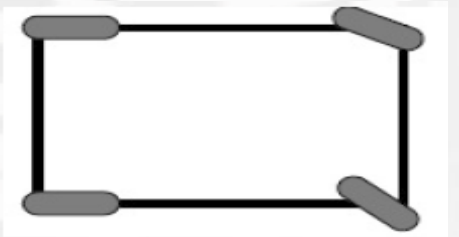
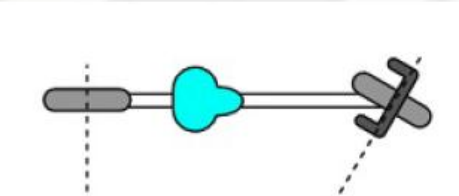
美国KIVA system双轮差速车



美国先锋机器人



4.5.5 Type(1,1): 非完整约束移动机器人



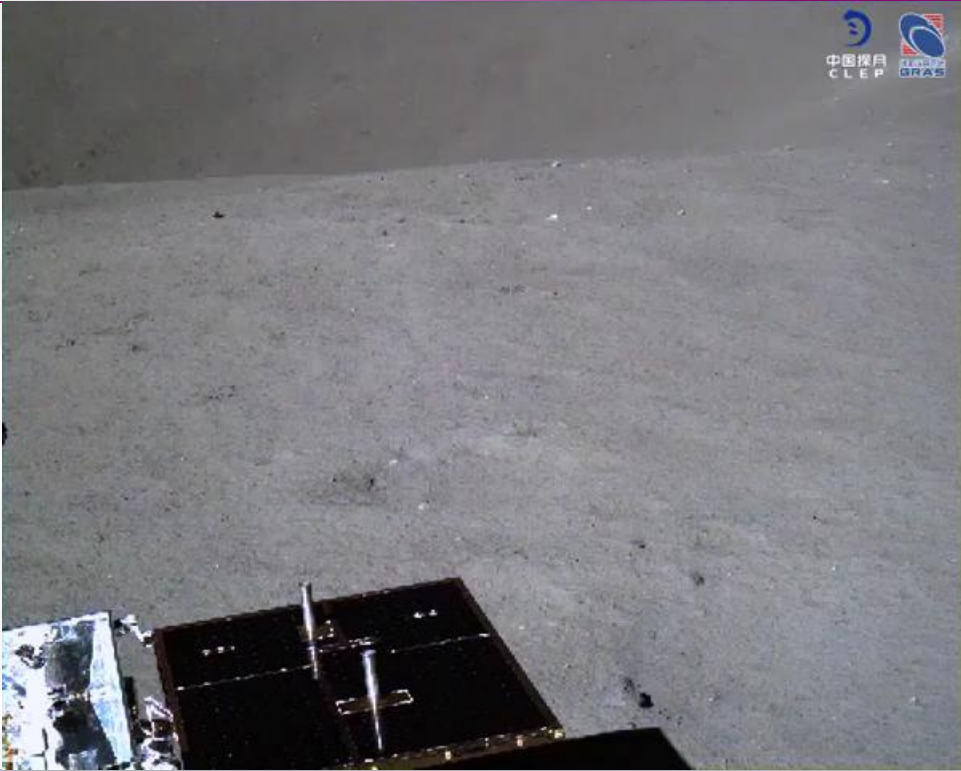
自动牵引车



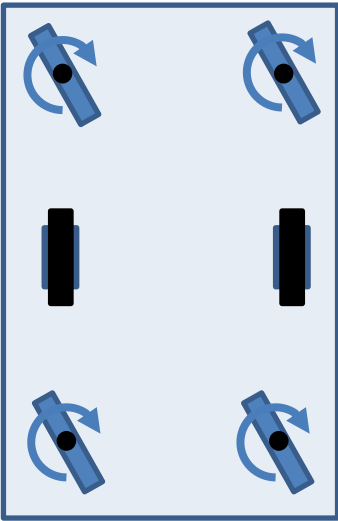
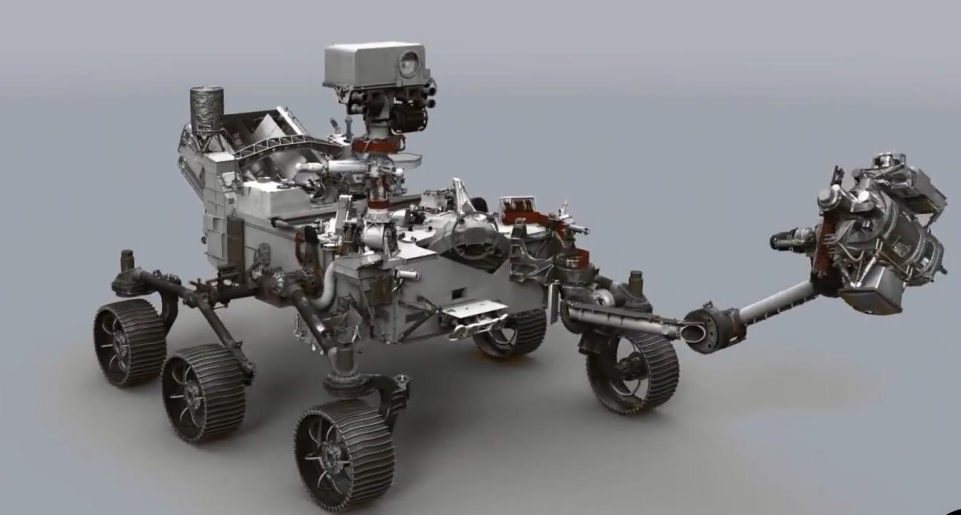
叉车式机器人



中国玉兔号月球车



美国机遇号火星车



4.6 移动机器人自由度分析的实际意义

- 根据实际应用要求，对机械设计，特别是结构设计提出要求
- 能够对机械设计方案进行评估
- 基于自由度分析，选取合适的控制和规划算法
- 三个轮子着地可保持静态稳定，机器人包含多个轮子时，如何保证驱动轮着地？
 - 悬挂系统



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第三章 移动机器人运动学(Kinematics)

《智能工程》

孙雷 教授

Tel:13512967601

Email: sunl@nankai.edu.cn

2026年3月9日